Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Projeto do Estado de São Paulo - Expansão da Linha 2-Verde, Aquisição de Sistemas de Sinalização, Alimentação Elétrica, Auxiliares e Telecomunicações

Nº Carta Consulta: 61006
Processo: 03101.102032/2023-01
Mutuário: Estado de São Paulo
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 28 de Junho de 2023

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 62.500.000,00
Fontes Externas:
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD: US$ 250.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 12
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 15
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 15
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 16
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 23
3. FINANCIAMENTO 23
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 23
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 24
4. EXECUÇÃO 24
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 24
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 25
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 25
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 25
5. RISCOS 29
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 29
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 30
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 30
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 31
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 32
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 33
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 33

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

A rede de transporte sobre trilhos tem um papel estratégico na estruturação da mobilidade urbana da Região Metropolitana de São Paulo - RMSP, composta pela capital mais 38 municípios e população de aproximadamente 21 milhões de habitantes. Nesse contexto, cabe ao Governo do Estado de São Paulo - GESP, promover a expansão da rede e definir diretrizes para o planejamento, implantação e organização de um sistema de transporte sustentável de alta capacidade como o da Companhia do Metropolitano de São Paulo- Metrô, capaz de articular os demais modos de transportes existentes na região.

PROBLEMA ATUAL

Na RMSP, a dinâmica dos deslocamentos é caracterizada por um movimento pendular, ou seja, diariamente pessoas se deslocam de bairros dormitórios nos horários de pico da manhã e realizam o percurso inverso no horário de pico da tarde, provocando superlotação nos sistemas de transportes, além de congestionamentos de ruas e avenidas. Esta dinâmica reflete a distribuição do uso e a valorização do solo em regiões adensadas como a RMSP, uma vez que o custo de moradia nas periferias é consideravelmente menor e, portanto, abriga a maior parte das habitações de alcance social. Contudo, é na região central que se concentra o maior número de empregos e instituições de ensino, impondo à população mais pobre o custo social de longos deslocamentos. O transporte público, portanto, age como um instrumento social de redução da desproporcionalidade causada pelo uso do solo, diminuindo as barreiras de acesso dos moradores das periferias às regiões de interesse e oportunidades. Por este motivo, a melhoria da mobilidade está diretamente associada aos ganhos econômicos, advindos da redução do tempo dos deslocamentos, além de ganhos sociais relacionados à redução da desigualdade e aos ganhos ambientais, decorrente da eficiência energética dos modos de transporte coletivo quando comparados ao transporte individual. Ademais, o uso intensivo de veículos está associado às altas taxas de acidentes e aos elevados custos de manutenção e operação do sistema viário.

O eixo leste da RMSP, onde se localiza a expansão da Linha 2-Verde, é atendido atualmente por um sistema de transporte metroferroviário composto pelas linhas 3-Vermelha e 15-Prata do Metrô, pelas linhas 11-Coral e 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), todas com traçado radial, conectando regiões periféricas e socialmente vulneráveis ao centro da capital. O sistema de ônibus que atende aos bairros do eixo leste da RMSP, inclusive as linhas que possuem integração nos terminais das estações da Linha 3-Vermelha, também possuem diretriz radial de operação.

Antes da pandemia da COVID-19, o sistema de ônibus na região leste transportava diariamente cerca de 1,2 milhão de passageiros, enquanto a Linha 3-Vermelha apresentava uma demanda diária de passageiros de aproximadamente 1,3 milhão e a Linha 11-Coral de 900 mil passageiros por dia útil, totalizando 3,4 milhões. Tais números indicam a importância e pertinência da ampliação da oferta de infraestrutura de transporte público nessa região, pautada em alternativas sustentáveis do ponto de vista ambiental e social.

A Linha 2-Verde opera, desde 2010, no trecho entre as estações Vila Madalena e Vila Prudente, com 14,7 quilômetros de extensão, 14 estações e uma frota de 32 trens, atendendo a um carregamento de 36 mil passageiros/hora/sentido (dados de novembro/2019). Com a sua expansão até Penha, permitirá atender a um carregamento de aproximadamente 55.000 passageiros/hora/sentido. Para isso, serão necessários novos trens e novos sistemas para operacionalizar a nova configuração da Linha 2-Verde que passará a contar com 22 estações e 23,1 quilômetros de extensão.

Para a concretização deste empreendimento é crucial que o sistema de sinalização a ser adotado no trecho em expansão até Penha seja compatível com o sistema já em operação no trecho existente, dotado de tecnológica do tipo "Communication Based Train Control" (CBTC). Sistemas de sinalização são elementos vitais na operação de metrôs, pois garantem o cumprimento da oferta programa e a segurança operacional, sobretudo em sistemas de intenso tráfego e curto intervalo entre trens, como é o caso da Linha 2-Verde. Ademais, é necessário garantir adequada integração com sistemas de telecomunicação e sistemas elétricos.

Assim, a aquisição e a disponibilização em tempo hábil dos sistemas de sinalização CBTC, de alimentação elétrica, auxiliares e de telecomunicações constituem um caminho crítico para expansão e operação comercial da Linha 2-Verde, tornando imprescindível que as contratações e implantações ocorram de forma sincronizada com o avanço das obras civis. No anexo 1 é apresentado o cronograma geral do projeto.

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDH)

De acordo como o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o IDH do Município de São Paulo em 2010 correspondia a 0,805, enquanto o do Estado de São Paulo em 2021 correspondia a 0,806.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

SOLUÇÃO PROPOSTA

A expansão da Linha 2-Verde consiste em uma resposta à grande demanda por mobilidade no eixo leste da RMSP. A sua implantação, em virtude do seu traçado perimetral, promoverá o equilíbrio da distribuição dos passageiros entre as linhas metroferroviárias existentes, reduzirá o tempo despendido nos trajetos e a dependência por outros modos de transporte movidos a combustíveis fósseis e ampliará o atendimento a passageiros de regiões carentes de mobilidade. No anexo 2 é apresentado Mapa da Rede Metropolitana em Operação e em Implantação.

Como alternativa à atual configuração radial do sistema de transporte público no eixo leste da RMSP e visando elevar a oferta de infraestrutura de transporte na região, o Metrô de São Paulo, a partir dos estudos de demanda e simulações, desenvolveu o projeto de expansão da Linha 2-Verde, entre as estações Vila Prudente e Dutra (município de Guarulhos). Contudo, sua implantação foi dividida em duas fases, sendo que a primeira, em plena execução, estende-se da atual Estação Vila Prudente até a futura Estação Penha, o que corresponde a um prolongamento de 8,4 quilômetros, com 8 novas estações, tornando indispensável a implantação dos sistemas de sinalização CBTC, de alimentação elétrica, auxiliares e de telecomunicações para as novas estações e via. Em relação à segunda fase da expansão, estão sendo desenvolvidos estudos e projetos.

A solução proposta para os sistemas a serem incorporados ao prolongamento da Linha 2-Verde até Penha, objeto desta Carta-Consulta, prevê uma inovação tecnológica para toda a sua extensão (incluindo o trecho em operação) que possibilitará operar os trens com grau de automação GoA4 (UTO), superior ao padrão atual GoA2 (STO), cujas características estão descritas no Anexo 9. Com isso, a Linha-2 Verde será a primeira linha de metrô operada por uma empresa pública a contar com tal tecnologia no Brasil, inaugurando um novo padrão de eficiência operacional. Além disso, a implantação de portas de plataforma em todas as estações da Linha 2-Verde, integrada a este sistema de sinalização, aumentará a segurança dos passageiros.

Esse novo patamar de automação permitirá melhorar os níveis de conforto e segurança, tais como: proporcionar intervalos entre os trens ("headway") bastante inferiores aos atuais, podendo atingir valores abaixo de 100 segundos, o que resultará em maior capacidade de transporte hora/sentido e menor tempo de espera nas estações, sendo que ambos os atributos impactam direta e positivamente a vida de milhões de usuários. Ademais, o sistema de sinalização CBTC reduz o consumo de energia de tração para movimentação dos trens, uma vez que assegura maior controle sobre a posição do trem, as taxas de aceleração, frenagem e tempo de percurso entre estações.

Sistemas de sinalização metroferroviários, sobretudo o CBTC, são integrados aos sistemas de telecomunicações que permitam o seguro e adequado tráfego de dados. Por este motivo, o avanço físico do empreendimento requer a compatibilização do cronograma de execução das obras com o de implantação dos sistemas, a fim de permitir que a Linha 2-Verde seja operada de forma uniforme proporcionando ao passageiro um nível de confiabilidade, desempenho e segurança superiores aos praticados atualmente.

Em face da evolução das obras civis, o Metrô de São Paulo está realizando os trâmites necessários à contratação dos sistemas citados nesta Carta-Consulta, cujas implantações são indispensáveis à operação da Linha 2- Verde até Penha.

RESULTADOS ESPERADOS

O prolongamento da Linha 2-Verde proporcionará o equilíbrio do sistema de transporte que atende o eixo leste da RMSP, diminuindo a dependência por meios de transporte sobre pneus. Estima-se uma redução de cerca de 30% no volume de ônibus sendo que algumas linhas deverão ser seccionadas, outras farão retornos operacionais e outras poderão ser canceladas e seus atendimentos supridos diretamente pela Linha 2-Verde; os congestionamentos nas vias, a quantidade de acidentes, o consumo de combustíveis fósseis e as emissões de poluentes e de gases do efeito estufa.

A expansão da Linha 2-Verde permitirá distribuir de forma mais homogênea a demanda de passageiros que buscam as regiões da Av. Paulista, do ABC (sudoeste da RMSP), de Santo Amaro (zona sul de São Paulo) e de outros subcentros da RMSP, evitando que os passageiros cruzem o centro da cidade para alcançar os seus destinos, reduzindo assim a sobrecarga dos modos de transporte disponíveis.

Ao possibilitar uma melhor distribuição do fluxo de passageiros pelo sistema de transporte metroferroviário, a extensão da Linha 2-Verde possibilitará a redução do tempo de viagem para os passageiros que partem da porção leste da RMSP em direção a outros polos de interesse, da sobrecarga dos meios de transporte e a oferta de um transporte com maior eficiência energética. Quando em operação, a demanda prevista da Linha 2-Verde deverá ser de cerca de 1,2 milhão de passageiros por dia útil (cenário 2028).

A implantação dos sistemas é parte integrante do prolongamento da Linha 2-Verde. A modernização resultará em melhores controle, gerenciamento, monitoração e integração da operação de trens, arrecadação e movimentação de usuários e otimizados o consumo de energia elétrica e uma melhor gama de informações e acessibilidade será dada aos usuários, assim como sua segurança pessoal e do seu deslocamento.

SUSTENTABILIDADE

Estimou-se um valor anual de R$ 37,4 milhões (base 2019), para os custos de operação e manutenção decorrentes de gastos com pessoal, energia elétrica, materiais e gastos gerais (limpeza, vigilância, jardinagem e outros serviços terceirizados), com a expectativa de serem cobertos com o incremento da demanda e receitas acessórias. No pós-implantação, o empreendimento continuará sobre a gestão da Companhia do Metropolitano de São Paulo- Metrô , a ser operada pela Diretoria de Operações e suas respectivas gerencias.

Vale ressaltar que o sistema semiautomático GOA2, atualmente em operação, requer 400 operadores de trens para o trecho Vila Madalena - Penha. Com a operação no padrão GoA4 serão necessários apenas 120, uma redução de 280 operadores, que refletirá no custo da operação da Linha 2-Verde como um todo. A redução prevista para a quantidade de operadores se baseia no estudo realizado em 2019 pelo Comet considerando 23 linhas de metrô automáticas, denominado "Impacts of Unattended Train Operation - UTO on Productivity and Efficiency in Metropolitan Railways" elaborado por Judith M Cohen, Alexander S Barron, Richard J Anderson, & Daniel J Graham.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

As ações orçamentárias para a expansão da Linha 2-Verde, entre Vila Prudente e Penha, e a aquisição de sistemas estão inseridas no Programa 3708 do Plano Plurianual para 2020-2023 (vide anexo 3), aprovado na Assembleia Legislativa, por meio do Lei nº 17.262, de 9 de abril de 2020, publicada em 10 de abril de 2020. O Programa 3708 é denominado Expansão, Modernização e Operação do Transporte Metroviário - PITU em Marcha.

Os programas de expansão dos transportes metropolitanos, inclusive o da Linha 2-Verde, baseiam-se em um processo permanente de planejamento estratégico realizado pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) por meio dos Planos Integrados de Transporte Urbano (PITU). Um dos objetivos desse planejamento é desenvolver programas de implantação e expansão da rede de transporte sobre trilhos visando atender às necessidades da população quanto a mobilidade, desenvolvimento socioeconômico, sustentabilidade ambiental e qualidade de vida, sendo uma ferramenta importante no planejamento setorial dos transportes.

CONTRAPARTIDA

O valor a ser utilizado na forma de contrapartida local para o período de execução do projeto é de 20,0% do total do projeto, o que atende ao estabelecido no inciso II do art. 1º da Resolução nº 3, de 29 de maio de 2019, da Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX), que estabelece a contrapartida mínima de 20% do valor orçado do programa objeto de financiamento, com origem em recursos tributários do ente tomador do financiamento.

Os recursos de contrapartida estão classificados na funcional programática nº 26.453.0001.1695.2288, para a Linha 2-Verde, trecho Vila Prudente - Penha, prevista na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2023 (Lei Estadual nº 17.614 de 26 de dezembro de 2022).

TAXA DE CÂMBIO ADOTADA

Os valores orçados e utilizados nesta Carta-Consulta foram convertidos adotando-se a taxa de US$ 1,00 = R$ 5,30 de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2023 (Lei Estadual 17.555 de 20/07/2022).

2. Projeto

2.1. Título

Projeto do Estado de São Paulo - Expansão da Linha 2-Verde, Aquisição de Sistemas de Sinalização, Alimentação Elétrica, Auxiliares e Telecomunicações

2.2. Título Abreviado

Sistemas Operacionais - Expansão da Linha 2-Verde

2.3. Mutuário

Estado de São Paulo

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GERAL

Melhorar a acessibilidade da porção leste da RMSP ao viabilizar a operação comercial da Linha 2-Verde em toda a sua extensão, por meio da contratação e implantação dos sistemas de sinalização CBTC, de alimentação elétrica, auxiliares, de telecomunicações, bem como seus gerenciamentos e estudos técnicos independentes.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Além da implantação da infraestrutura de obras civis das estações, túneis e vias, a operação comercial da Linha 2-Verde está condicionada à aquisição e à implantação dos sistemas de sinalização CBTC, de alimentação elétrica, auxiliares, de telecomunicações que atenderão a nova configuração da Linha 2-Verde até a Estação Penha. Para garantir a interface entre múltiplos contratos e minimizar eventuais desvios de cronograma e custos, estão previstas também a contratação de consultorias técnicas para o gerenciamento da implantação dos sistemas e para avaliação independente de segurança. Desta forma, são objetivos específicos do projeto:

(a) Implantação do sistema de sinalização CBTC a fim de elevar os padrões de eficiência do trecho atualmente em operação na versão GoA2 (Vila Madalena a Vila Prudente) e da expansão (Vila Prudente a Penha), e permitir a inovação para operar com grau de automatismo máximo GoA4 (sem operador).

(b) Implantação do sistema de alimentação elétrica, sistemas auxiliares e sistemas de comunicações;

(c) Execução de serviços especializados de engenharia para a realização da Avaliação Independente de Segurança (ISA) do sistema global da Linha 2-Verde;

(d) Fortalecimento institucional mediante desenvolvimento e consolidação de práticas de engenharia sustentável, resiliência climática, energia sustentável. A partir do diagnóstico realizado para avaliar o potencial de certificação LEED BD+C® das estações deste trecho (vide Anexo 10), o Metrô identificou a oportunidade para certificação da Estação Anália Franco, com reflexos nas demais estações do trecho. Além disso, foram aprimoradas as diretrizes de sustentabilidade, especialmente as de construção sustentável, desde as fases de planejamento e concepção de outros projetos metroviários. Com a possibilidade de realização de estudos relacionados à construção sustentável, energia e resiliência climática, o projeto da Linha 2-Verde se tornará será também uma referência para o aprimoramento e consolidação das práticas adotadas nestes temas.

(e) Fortalecimento institucional relacionado à sustentabilidade social é o componente corresponde ao financiamento de estudos de consultoria para estruturação de Parcerias Público Privadas destinadas à implantação de empreendimentos de habitação de interesse social em áreas remanescentes da Companhia do Metrô de São Paulo.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Número de passageiros transportados na Linha 2-Verde em 2028 (Vila Madalena - Penha)	Modelagem de demanda	Passageiros/dia útil	864.661,00	1.184.025,00
Entradas na rede do Metrô em 2028	Modelagem de demanda	Entradas/dia	4.353.402,00	4.573.981,00
Tempo médio de viagem ponderado no lindeiro em 2028 (Vila Prudente - Penha)	Modelagem de demanda	Minutos	30,08	19,48
Tempo médio de espera para embarque na Linha 2-Verde em 2028	Aferição do intervalo entre trens ("Headway")	Segundos	128,00	100,00
Índice de ocupação na Linha 3-Vermelha em 2028	Passageiros em pé/m²	Passageiros/m²	11,30	7,00
Redução das transferências nas Estações Sé, Brás e Luz em 2028 - média dia útil	Aferição nas estações	Passageiros (M.D.U.) -	770.000,00	120.000,00
Redução das emissões atmosféricas em 2028	Somatório Rede Com(VeicKMj x FEi)- Somatório Rede Sem(VeicKMjxFEi) onde: VeicKM = quilometragem percorrida pelos modos (em km); FE = fator de emissão do poluente ou GEE; j = tipo de combustível; i = poluente ou GEE; RedeCom = Rede metroviária com o trecho em expansão já em operação; RedeSem = Rede metroviária sem o trecho em operação	Toneladas/ano	1.376.316,00	34.557,00
Redução do consumo de Combustíveis (diesel, etanol e gasolina) em 2028 na RMSP	Somatório RedeCom(VeicKMjxAVj)- Somatório RedeSem(VeicKMjxAVj) onde: VeicKM= quilometragem percorrida pelos modos (em km); AV = índice de autonomia veicular; j = tipo de combustível; RedeCom = Rede metroviária com o trecho em expansão já em operação; RedeSem = Rede metroviária sem o trecho em operação	Litros/ano	626.025.521,00	15.643.966,00
Redução dos tempos de viagem, em 2028, na RMSP	Somatório Rede Com(Horasi)-Somatório Rede Sem(Horasi) onde: Horas = total de horas dos passageiros; i = modo (ônibus, automóvel, motocicleta); RedeCom = Rede metroviária com o trecho em expansão já em operação; RedeSem = Rede metroviária sem o trecho em operação	Horas/ano	1.023.825.592,00	53.645.939,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - SISTEMAS	**310.000.000,00**
S - SISTEMA CBTC	79.146.837,00
P - PROJETO E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	7.914.684,00
P - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	36.407.545,00
P - SOFTWARE	23.744.051,00
P - TESTES DE FÁBRICA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO	10.289.089,00
P - TREINAMENTO E MANUAIS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	791.468,00
S - GERENCIAMENTO DO CBTC	6.814.749,00
P - GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO CBTC	6.814.749,00
S - ANÁLISE INDEPENDENTE DE SEGURANÇA (ISA)	1.632.015,00
P - ANÁLISE INDEPENDENTE DE SEGURANÇA (ISA) DO SISTEMA GLOBAL DA LINHA 2	1.632.015,00
S - SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	101.004.343,00
P - SISTEMA DE MÉDIA TENSÃO	19.618.247,00
P - SISTEMA DE TRAÇÃO	41.048.244,00
P - SISTEMA DE BAIXA TENSÃO	38.008.297,00
P - SISTEMA DE BAIXA TENSÃO - ESTAÇÃO PENHA	2.329.555,00
S - SISTEMAS AUXILIARES	53.917.865,00
P - PORTAS DE PLATAFORMA	41.314.506,00
P - BANDEJAMENTO	12.603.359,00
S - SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	46.182.942,00
P - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO	3.214.634,00
P - SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE PASSAGEIROS	2.481.026,00
P - SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	6.413.347,00
P - SISTEMA MULTIMÍDIA	8.890.727,00
P - SISTEMA DE COMUNICAÇÕES FIXAS	2.686.622,00
P - REDE DE TRANSMISSÃO DE DADOS	17.948.959,00
P - REDE DE FIBRAS ÓPTICAS	4.547.627,00
S - AUDITORIA EXTERNA	46.302,00
P - AUDITORIA INDEPENDENTE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO	46.302,00
S - GERENCIAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, AUXILIARES E DE TELECOMUNICAÇÕES	21.254.947,00
P - GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, AUXILIARES E TELECOMUNICAÇÕES	21.254.947,00
C - COMPONENTE TÉCNICO E INSTITUCIONAIL	**2.500.000,00**
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS	2.500.000,00
P - P - PROJETOS DE ADAPTAÇÃO E RESILIÊNCIA CLIMÁTICA	1.200.000,00
P - ESTRUTURAÇÃO DE EMPREENDIMENTO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (EHIS)	600.000,00
P - INTEGRAÇÃO DOS CANAIS DE DENÚNCIA DE ASSÉDIO E ABUSO SEXUAL	700.000,00
Total dos Componentes	**312.500.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - SISTEMAS

Este componente envolve a aquisição e implantação dos sistemas de sinalização e controle CBTC, sistema de alimentação elétrica , sistemas auxiliares e sistema de telecomunicações, gerenciamentos e análise independente de segurança.

S - SISTEMA CBTC

Este subcomponente contempla o projeto, fabricação de equipamentos, implantação e comissionamento do sistema de sinalização e controle de tráfego na extensão da Linha 2-Verde baseado na tecnologia "Communication-Based Train Control"(CBTC) que é o mesmo sistema utilizado para operação do trecho Vila Madalena - Vila Prudente da Linha 2 - Verde. Suas principais características são: Operar com grau máximo de automação "Unattended Train Operation" (UTO) e de segurança "Safety Integraty Level" (SIL4) definido na norma IEC 61508, permitir a obtenção de intervalos entre trens inferiores a 100 segundos, utilizar perfis contínuos de velocidade que proporcionam melhor conforto aos passageiros durante a viagem, permitir a redução no consumo de energia elétrica de tração, diagnósticos de falhas dos trens em tempo real, despachos automáticos de trens dos pátios e estacionamentos, interface com as Portas de Plataforma, entre outras. O sistema deve ainda incluir funções de detecção de ocupação, de automação das portas de plataforma, de interface com os sistemas do centro de controle, de interface com os sistemas dos trens a fim de possibilitar a operação segura e automática dos trens.

P - PROJETO E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Este produto corresponde ao desenvolvimento do projeto conforme requisitos estabelecidos de acordo com padrões de qualidade, especificações e normas específicas. Contempla a revisão de cronograma, análise de riscos e planos de qualidade do projeto. Abrange também o desenvolvimento e consolidação do projeto de hardware e software dos módulos, componentes, equipamentos e interfaces do sistema; do projeto de compatibilidade eletromagnética; da implementação, integração e testes de software; do projeto de aterramento, proteção contra descargas atmosféricas e sobrecargas do sistema e o desenvolvimento do projeto de instalação e montagem do sistema CBTC. A documentação técnica contemplará as especificações hardware, módulos e equipamentos; documentação de software; esquemas elétricos; configurações, listas de materiais diagramas de interligação, tabelas de fiação, manuais de operação e manutenção e o projeto executivo de montagem e instalação dos equipamentos, cabos e materiais.

P - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Este produto corresponde ao fornecimento de todos os módulos, cartões, equipamentos e componentes do sistema CBTC, tais como gabinetes, painéis, quadros, gavetas, invólucros, fios, cabos, componentes elétricos, conectores, cartões eletrônicos, acessórios para montagem e instalação de equipamentos (caixas de passagem, eletrodutos, suportes etc.), dispositivos de proteção contra surtos e sobretensão, consoles e outros.

P - SOFTWARE

Este produto corresponde aos programas fontes e executáveis a serem fornecidos e que devem ser compilados e testados nas plataformas de desenvolvimento e de simulação, respectivamente, para validação e aceitação. Além desses, software antivírus e os programas dos sistemas operacionais e das ferramentas de diagnóstico para os computadores portáteis de manutenção. As licenças dos programas, inclusive dos programas padrão de mercado, deverão ser emitidas em nome da Companhia do Metrô de São Paulo e os seus fabricantes devem prover suporte técnico até o final do período de garantia.

P - TESTES DE FÁBRICA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO

Este produto contempla: (a) as inspeções e testes em fábrica para verificar se os cartões, módulos, equipamentos, software e interfaces foram desenvolvidos conforme os requisitos especificados; (b) as montagens e instalações de acordo com as diretrizes do projeto executivo e a execução de pré-comissionamentos para verificar a conformidade das montagens e instalações dos equipamentos, cabos e materiais com o projeto; (c) os testes finais e integrados de comissionamento visando assegurar que o sistema CBTC tem condições de ser colocado em operação comercial de acordo com os requisitos especificados e de acordo com as fases de implantação; (d) o acompanhamento da operação assistida e avaliação de desempenho.

P - TREINAMENTO E MANUAIS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Este produto abrange os treinamentos em hardware e software e manuais de operação e manutenção para todos os equipamentos do sistema CBTC e devem obedecer o cronograma específico, serem produzidos em língua portuguesa, e permitir um total domínio do desenvolvimento, implantação, manutenção e operação do sistema CBTC. Todos os treinamentos cobrirão parte teórica e prática, e utilizar como material de apoio os manuais de operação e manutenção, assim como, manuais de hardware e software, esquemas elétricos e eletrônicos, diagramas, listagens de software e demais documentos necessários à perfeita qualificação dos treinandos. Os treinamentos serão subdivididos da seguinte forma: desenvolvimento e capacitação; operação; manutenção preditiva, preventiva e corretiva em campo; manutenção corretiva em bancada (laboratório).

S - GERENCIAMENTO DO CBTC

Este subcomponente corresponde aos serviços de consultoria, de gerenciamento, de acompanhamento e de supervisão do fornecimento e implantação do sistema de sinalização e do controle CBTC. Será executado pela empresa de consultoria especializada, com dedicação exclusiva, visando garantir o atingimento dos objetivos e o cumprimento dos requisitos constantes nas especificações técnicas e documentação de projeto e de acordo com o cronograma de implantação.

P - GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO CBTC

Este produto abrange os serviços especializados de engenharia para gerenciamento do contrato de fornecimento do sistema de sinalização CBTC, com o objetivo de acompanhar o planejamento dos serviços do contrato de fornecimento e as suas realizações, de aprovar os projetos, as instalações, o comissionamento do referido sistema e de efetuar a emissão dos relatórios de conclusão e relatórios para aceitação do sistema para as diversas fases da implantação.

S - ANÁLISE INDEPENDENTE DE SEGURANÇA (ISA)

Este subcomponente abrange os serviços especializados de engenharia para Avaliação Independente de Segurança (ISA) do sistema global da Linha 2-Verde visando a emissão do Certificado da Avaliação de Segurança (CAS) para operação com os graus de automação pretendidos em cada fase da implantação. O Avaliador ISA deve verificar se os níveis exigidos de segurança e qualidade dos sistemas estão adequados à operação segura do sistema global da Linha 2-Verde nas diversas fases de implantação do empreendimento.

P - ANÁLISE INDEPENDENTE DE SEGURANÇA (ISA) DO SISTEMA GLOBAL DA LINHA 2

Este produto contempla a avaliação por Avaliador Independente de Segurança com o propósito de se obter uma avaliação especializada e profissional (avaliação independente) sobre todo o processo de desenvolvimento e implantação do projeto do sistema global, verificando a consistência do Nível de Integridade de Segurança (SIL) segundo normas aplicáveis a fim de que a Linha 2-Verde possa ser operada com níveis de automação GoA3 "Driverless Train Operation" (DTO) / GoA4 "Unattended Train Operation" (UTO) superiores aos praticados atualmente no trecho entre Vila Madalena e Vila Prudente que é GoA2 "Semi-automated Train Operation" (STO). O Avaliador ISA deve avaliar, auditar e emitir parecer se o nível de segurança (SIL) está adequado aos requisitos de segurança para a mitigação dos perigos determinados. Além disso, deve avaliar se as mitigações propostas para cada perigo identificado estão de acordo com os requisitos de segurança especificados.

S - SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

Este subcomponente contempla a documentação técnica, a fabricação, a inspeção, o teste, o fornecimento, a montagem, a execução das instalações, os ensaios, a entrega e a colocação em serviço dos sistemas de média e baixa tensão, sistemas de tração, subestações retificadoras e auxiliares responsáveis pelo fornecimento e distribuição de energia elétrica para alimentação das vias, das estações e do pátio em níveis adequados de tensão e corrente elétrica. Deve incluir também os estudos necessários ao perfeito funcionamento dos sistemas e equipamentos de forma integrada, incluindo proteção, supervisão e controle, e especialmente atendendo ao índice de disponibilidade do sistema elétrico.

P - SISTEMA DE MÉDIA TENSÃO

Este produto corresponde ao projeto, à fabricação, ao fornecimento, à implantação, ao treinamento, aos testes em fábrica e em campo dos sistemas de alimentação elétrica das subestações em 22 kVca e 750 Vcc das 8 novas estações da extensão da Linha 2 -Verde, bem como a subestação de 22 kV para alimentação dos serviços auxiliares do Complexo Rapadura, incluindo as adequações nas estações Vila Prudente e Tamanduateí que já operam comercialmente.

P - SISTEMA DE TRAÇÃO

Este produto é constituído por: (a) Grupos transformadores-retificadores responsáveis pela conversão de corrente alternada em contínua (825 Vcc), para o serviço de tração, sendo equipados com diodos de silício, e devem funcionar perfeitamente acoplados aos transformadores; (b) Transformadores para retificadores que deverão formar conjuntos com os grupos retificadores, perfeitamente acoplados e balanceados, num projeto integrado de forma a atender as necessidades de potência solicitadas e com um nível de tensão dentro dos padrões admissíveis; (c) Retificadores a diodo que deverão ser dimensionados para funcionamento normal mesmo com um diodo a menos em cada braço e com resfriamento por convecção natural pelo próprio ar ambiente; (d) Disjuntores extra rápidos de corrente contínua; (e) Cubículos (cabines destinadas ao abrigo de instalações elétricas) de corrente contínua; (f) Equipamentos internos aos cubículos (seccionadoras, transdutores, relés, proteções etc.).

P - SISTEMA DE BAIXA TENSÃO

Este componente contempla a documentação técnica, fabricação, fornecimento, execução das instalações, montagem, ensaios, entrega, colocação em serviço e treinamentos referentes equipamentos de baixa tensão para as 8 estações da extensão da Linha 2-Verde que deverão ser alimentadas a partir das subestações auxiliares de 22-0,46 kV, a serem implantadas em cada uma das estações e da base de manutenção. A partir destas subestações deverão ser instalados os quadros e equipamentos responsáveis pela distribuição de energia elétrica em baixa tensão, para atendimento às cargas em 460 Vca, 220/127 Vca, 125 Vcc e 127 Vca ("No-Break").

P - SISTEMA DE BAIXA TENSÃO - ESTAÇÃO PENHA

Este produto corresponde ao fornecimento de Grupo Gerador Diesel (GGD), incluindo tratamento acústico e dos gases de escapamento, quadros e painéis elétricos e demais acessórios para instalação na respectiva Sala, na Estação Penha da CPTM da Linha 2-Verde, trecho Vila Prudente - Penha. O fornecimento inclui projeto, fabricação, transporte, instalação e testes em fábrica e em campo do Grupo Gerador, quadros, painéis e demais itens ora especificados.

S - SISTEMAS AUXILIARES

Este subcomponente agrega a implantação dos sistemas auxiliares necessários à operação comercial da extensão da Linha 2-Verde e se referem às escadas rolantes, aos elevadores, às portas de plataforma, ao sistema de ar-condicionado, ao sistema de ventilação principal, ao sistema de ventilação auxiliar das salas técnicas, ao sistema de bombeamento de água, ao sistema de iluminação, ao sistema de detecção de incêndio e ao bandejamento para a passagem de cabos.

P - PORTAS DE PLATAFORMA

Este produto tem como principais objetivos: otimizar as operações de embarque e desembarque na região das plataformas, aumentar os níveis de segurança dos passageiros (impedindo que passageiros caiam ou adentrem na via) e restringir o acesso às regiões de túneis e vias. O Sistema de Portas de Plataforma deve possuir índices de confiabilidade e disponibilidade compatíveis com os índices dos demais sistemas com os quais interage, de modo a não influir negativamente no desempenho operacional deles e dos trens. Também deve possuir um sistema de monitoração e de diagnóstico adequado para indicar e manter registradas as condições de operação e de falha do sistema, a fim de agilizar os trabalhos de manutenção.

P - BANDEJAMENTO

O sistema de bandejamento corresponde à infraestrutura (leitos, bandejas, etc), para acomodação de condutores dos sistemas elétricos, eletrônicos, de sinalização e de telecomunicações do Metrô, observando as características dos ambientes e os locais de implantação nas estações e vias operacionais. Inclui também todo o bandejamento de vias, onde serão lançados os cabos que atenderão o Sistema de Sinalização CBTC.

S - SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES
Este subcomponente compreende rede de fibra óptica, sistema multimídia para divulgação de informações atualizadas e confiáveis aos passageiros, comunicações fixas para atendimento das necessidades de comunicações operacionais, administrativas, de acessibilidade e de emergência, utilizando a tecnologia de voz com protocolo Internet, radiocomunicação para atender às necessidades da operação comercial, comunicação móvel de voz e dados por meio da cobertura de rede Wi-Fi, monitoramento eletrônico por câmeras de vídeo, controle de acesso às áreas restritas de estações e pátios e apoio à manutenção e sistema de controle local.

P - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO
Este produto corresponde ao sistema que realiza o controle de acesso, por meio da leitura de cartões autorizados, a determinadas áreas operacionais e de manutenção restritas aos passageiros e/ou funcionários. Para tanto, utiliza recursos como leitoras de cartão, controladoras de porta, fechos e sensores. Está presente nas estações, nas subestações, nas saídas de emergência e nos pátios de uma linha de Metrô.

P - SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE PASSAGEIROS
Este produto corresponde ao sistema que tem como principal função controlar a arrecadação, o fluxo e a contagem de passageiros por meio da passagem pelos Bloqueios entre as Áreas Paga e Livre das estações, e por meio de Dispositivos de Contagem Eletrônica nas transferências com outras linhas de transporte público. Em linhas gerais, esse sistema é composto por Bloqueios Eletrônicos com barreira tipo "Tripé", Painéis de Pictogramas para visualização do estado dos Bloqueios pelos passageiros, Dispositivos de Contagem Eletrônica por imagem e servidores para centralização dos dados.

P - SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO
Este produto corresponde ao sistema de monitoramento dos diversos espaços das localidades através de câmeras para operação, manutenção e segurança do Metrô. Trata-se de um sistema modular e escalável, utilizando o software Securos da Intelligent Security Systems (ISS) em um ambiente virtualizado pela solução Vmware vSphere Enterprise Plus em conjunto com MS Windows Server 2019 Data Center e solução de "storage" Dell EMC Isilion A2000.

P - SISTEMA MULTIMÍDIA
Este produto corresponde ao sistema que veicula aos passageiros e aos empregados, nas localidades da Companhia do Metrô, informações sobre a situação operacional do sistema metroviário, mensagens de utilidade pública, mensagens institucionais, entre outros, por meio da geração, emissão e reprodução de mensagens de texto, de áudio (ao vivo ou pré-gravadas), de vídeo, de áudio e vídeo sincronizados e de informações de horário.

P - SISTEMA DE COMUNICAÇÕES FIXAS
Este produto corresponde ao sistema responsável pelas comunicações via telefonia, permitindo chamadas internas e externas e interligação com as operadoras de telefonia da rede pública por meio de troncos de operadoras de telefonia fixa e celular.

P - REDE DE TRANSMISSÃO DE DADOS
Este produto corresponde a toda infraestrutura necessária para se implantar uma rede de dados local interna (projeto, implantação, testes, treinamento, operação assistida e assistência técnica do sistema, incluindo a documentação técnica a ser fornecida). A solução de sistema (equipamentos físicos, configurações, interfaces e serviços) a ser fornecida deve prever possibilidades de integração futura com outras redes de dados (integração física e lógica). Ainda como escopo da rede de dados local deve ser considerado o cabeamento estruturado para atendimento dos pontos telefônicos IP do subsistema de telefonia.

P - REDE DE FIBRAS ÓPTICAS
Este produto corresponde a uma rede completa de fibras ópticas, redundante, a qual interliga, por meio de cabos ópticos, distribuidores gerais ópticos, armários de telecomunicações, distribuidores intermediários ópticos, conectores e demais acessórios, todas as localidades do Sistema Metroviário de São Paulo.

S - AUDITORIA EXTERNA
Este subcomponente corresponde aos serviços de auditoria independente e elaboração de relatório anual.

P - AUDITORIA INDEPENDENTE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO
Este produto corresponde a contratação de empresa de auditoria independente para elaboração de relatório anual sobre a adequada utilização dos recursos e cumprimento do contrato de financiamento.

S - GERENCIAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, AUXILIARES E DE TELECOMUNICAÇÕES
Este subcomponente abrange o gerenciamento e a supervisão para implantação sistemas de alimentação elétrica, telecomunicações e auxiliares.

P - GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, AUXILIARES E TELECOMUNICAÇÕES
Este produto consiste na consultoria, isto é, gerenciamento (análise e aprovação), supervisão (acompanhamento em fábrica e campo) e suporte para o Contrato "Planta" dos sistemas de alimentação elétrica, telecomunicações e auxiliares.

C - COMPONENTE TÉCNICO E INSTITUCIONAIL

Este componente visa promover o avanço e a maturidade do Metrô de São Paulo no que se refere à adoção de práticas voltadas a sustentabilidade social, ambiental e iniciativas voltadas à questão de gênero.

S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS

Este subcomponente contempla o desenvolvimento de iniciativas voltadas ao desenvolvimento de engenharia sustentável, promoção de empreendimentos de habitação de interesse social (EHIS) e mecanismos de combate ao assédio sexual nos meios de transporte.

P - P - PROJETOS DE ADAPTAÇÃO E RESILIÊNCIA CLIMÁTICA

Este produto visa apoiar adaptações de resiliência climática nas infraestruturas do Metrô de São Paulo, sendo fundamental para garantir a continuidade do negócio, reduzir interrupções e aumentar a capacidade de resposta a eventos climáticos adversos, como alagamentos, tempestades, raios e outros. Contempla medidas como projetos para implantação de sistemas de drenagem eficientes, a elevação de equipamentos e infraestruturas críticas e a adoção de materiais e tecnologias resistentes a intempéries que são essenciais para minimizar os impactos desses eventos e garantir a operação contínua do sistema metroviário, sobretudo nos componentes eletroeletrônicos atrelados aos sistemas de sinalização, telecomunicação e controle. Além disso, a integração de fontes de energia renovável e a adoção de práticas de eficiência energética contribuem para reduzir a pegada de carbono do Metro de São Paulo, tornando-o mais sustentável e alinhado com os objetivos de mitigação das mudanças climáticas.

P - ESTRUTURAÇÃO DE EMPREENDIMENTO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (EHIS)

Este componente corresponde ao financiamento de estudos de consultoria para estruturação de Parcerias Público-Privadas destinadas à implantação de empreendimentos de habitação de interesse social em áreas remanescentes da Linha 2-Verde, livre de ônus e de propriedade do Metrô de São Paulo, especialmente em terrenos adjacentes à futura estação Aricanduva (Linha 2-Verde). Os empreendimentos de habitação de interesse social são projetos voltados para a construção e disponibilização de moradias acessíveis para a população de baixa renda. Esses empreendimentos têm como objetivo atender às necessidades habitacionais de famílias que não têm condições financeiras para adquirir uma moradia no mercado convencional. As unidades habitacionais são construídas com infraestrutura básica e oferecem condições adequadas de moradia, proporcionando dignidade, segurança e qualidade de vida para as famílias beneficiadas. Esta iniciativa visa, manter a parcela economicamente mais vulnerável próxima da infraestrutura de transporte, visto que a presença de linhas de metrô muitas vezes encarece a moradia nas proximidades, o que obriga a população de baixa renda a se deslocar para áreas mais distantes. Com a implementação desse projeto, será possível oferecer moradias acessíveis e de qualidade para essa parcela da população, garantindo sua proximidade com os meios de transporte e facilitando seu acesso a serviços e oportunidades.

P - INTEGRAÇÃO DOS CANAIS DE DENÚNCIA DE ASSÉDIO E ABUSO SEXUAL

Este produto envolve a promoção da integração dos canais de denúncia de assédio e abuso sexual no Metro de São Paulo, em conjunto com outros meios de transporte como a CPTM e os ônibus, é de extrema importância para centralizar as denúncias e facilitar o controle sobre a questão de gênero. Essa iniciativa visa transformar o sistema de transporte em um ambiente mais seguro e inclusivo para todos os usuários. Ao unificar os canais de denúncia, é possível garantir uma resposta mais eficiente e coordenada, permitindo uma análise mais abrangente dos casos e a implementação de medidas preventivas e corretivas adequadas. Além disso, essa integração contribui para fortalecer a cultura de respeito e combate à violência de gênero, encorajando as vítimas a denunciarem e promovendo a conscientização sobre a importância do respeito mútuo e da igualdade de gênero em todos os espaços públicos.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Bens	-	-	**261.256.746,00**	**83,60**
P- FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	Avanço %	100,00	36.407.545,00	11,65
P- SOFTWARE	Avanço %	100,00	23.744.051,00	7,60
P- SISTEMA DE MÉDIA TENSÃO	Avanço %	100,00	19.618.247,00	6,28
P- SISTEMA DE TRAÇÃO	Avanço %	100,00	41.048.244,00	13,14
P- SISTEMA DE BAIXA TENSÃO	Avanço %	100,00	38.008.297,00	12,16
P- SISTEMA DE BAIXA TENSÃO - ESTAÇÃO PENHA	Avanço %	100,00	2.329.555,00	0,75
P- PORTAS DE PLATAFORMA	Fachadas	17,00	41.314.506,00	13,22
P- BANDEJAMENTO	Avanço %	100,00	12.603.359,00	4,03
P- SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO	Avanço %	100,00	3.214.634,00	1,03
P- SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE PASSAGEIROS	Avanço %	100,00	2.481.026,00	0,79
P- SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	Avanço %	100,00	6.413.347,00	2,05
P- SISTEMA MULTIMÍDIA	Avanço %	100,00	8.890.727,00	2,85
P- SISTEMA DE COMUNICAÇÕES FIXAS	Avanço %	100,00	2.686.622,00	0,86
P- REDE DE TRANSMISSÃO DE DADOS	Avanço %	100,00	17.948.959,00	5,74
P- REDE DE FIBRAS ÓPTICAS	Avanço %	100,00	4.547.627,00	1,46
Consultoria	-	-	**24.086.962,00**	**7,71**
P- ANÁLISE INDEPENDENTE DE SEGURANÇA (ISA) DO SISTEMA GLOBAL DA LINHA 2	Avanço %	100,00	1.632.015,00	0,52
P- GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, AUXILIARES E TELECOMUNICAÇÕES	Avanço %	100,00	21.254.947,00	6,80
P- P - PROJETOS DE ADAPTAÇÃO E RESILIÊNCIA CLIMÁTICA	Avanço %	100,00	1.200.000,00	0,38
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**26.364.824,00**	**8,44**
P- PROJETO E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	Avanço %	100,00	7.914.684,00	2,53
P- TESTES DE FÁBRICA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO	Avanço %	100,00	10.289.089,00	3,29
P- GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO CBTC	Avanço %	100,00	6.814.749,00	2,18
P- AUDITORIA INDEPENDENTE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO	Relatórios	5,00	46.302,00	0,01
P- ESTRUTURAÇÃO DE EMPREENDIMENTO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (EHIS)	Avanço %	100,00	600.000,00	0,19
P- INTEGRAÇÃO DOS CANAIS DE DENÚNCIA DE ASSÉDIO E ABUSO SEXUAL	Avanço %	100,00	700.000,00	0,22
Capacitação e Treinamento	-	-	**791.468,00**	**0,25**
P- TREINAMENTO E MANUAIS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	Avanço %	100,00	791.468,00	0,25
Total Geral	-	-	**312.500.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

A expansão da Linha-2 Verde entre Vila Prudente e Penha encontra-se em evolução apresentado avanço físico acumulado de 28,27 % (base abril/2023), nas obras civis. O empreendimento conta com recursos financeiros do Governo do Estado de São Paulo e um financiamento da Corporação Andina de Fomento (CAF), cujo contrato foi assinado em 15/9/2022, no valor de US$ 550,0 milhões, destinados predominantemente às obras civis.

Os itens objeto desta Carta-Consulta, ou seja, sistema de alimentação elétrica, sistemas auxiliares, sistemas de telecomunicações e o sistema de sinalização e controle CBTC encontra-se em fase de contratação, conforme descrito a seguir:

1 - Sistemas de alimentação elétrica, auxiliares e de telecomunicações: Edital publicado em 24/12/2022. A sessão de abertura de propostas definida para 17/07/2023. Esta contratação já segue regras de aquisições do Banco Mundial.

2 - Sistema de sinalização e controle (CBTC): O Banco Mundial realizou estudos de alternativas tecnologias para o sistema de sinalização da Linha 2-Verde com o apoio de consultores britânicos independentes em 2021. Como resultado, definiu-se não somente a tecnologia mais apropriada para o empreendimento em tela, como também o modelo de contratação e governança a ser adotado. Assim, o edital para contratação do Sistema de sinalização (CBTC) encontra-se concluído e submetido para aprovação final do Banco Mundial.

ETAPAS REALIZADAS

Para o controle e monitoramento dos empreendimentos de expansão o Metrô de São Paulo desenvolveu um modelo de gestão com base no seu Ciclo de Vida. O modelo divide a implantação do empreendimento em cinco fases conforme detalhado a seguir.

FASE 1 - VALIDAÇÃO

Evolução: 100% concluída

Esta fase é composta pelas seguintes etapas:

- Revisão e validação do projeto funcional/anteprojeto;

- Obtenção de licenças ambientais prévias;

- Licitações: Projetos básicos de obras civis, sistemas e via permanente. Licitações para contratação de serviços de sondagens, ensaios geotécnicos, levantamento de dados básicos, topográficos, dados cadastrais, emissão de laudo macro, ensaios de vibrações e ruídos.

FASE 2 - DETALHAMENTO

Evolução: 100% concluída

Esta fase é composta pelas seguintes etapas:

- Elaboração do projeto básico de obras civis (obra bruta, arquitetura e via permanente);

- Elaboração dos projetos de sistemas (sinalização e controle, alimentação elétrica, auxiliares e telecomunicações);

- Elaboração do projeto de material rodante.

FASE 3 - LICITAÇÃO E OBTENÇÃO DE ÁREAS

Evolução: 93,4% concluída

Esta fase é composta pelas seguintes etapas:

- Reassentamentos: Concluída;

- Obtenção de licenças de instalação: Concluída;

- Obtenção de autorizações de início de obras: Concluída;

- Desapropriações: Concluída. Todos os imóveis privados foram imitidos na posse;

- Publicação de Declaração de Utilidade Pública (DUP) contemplando os imóveis passíveis de desapropriação: Concluída;

- Cadastro de imóveis sujeitos à desapropriação: Concluído;

- Imissão na posse de imóveis particulares desapropriados: Concluído (227 imóveis);

- Restam pendências em relação a 4 dos 7 imóveis públicos ocupados pelas obras da Linha 2-Verde. Estes 4 imóveis estão em processo de formalização de propriedade pelo Metrô de São Paulo junto à Prefeitura de São Paulo (PMSP). Trata-se de pendências não impeditivas para a implantação do projeto, visto que as obras já estão mobilizadas em todas as áreas necessárias.

- Licitações: Em andamento, com 56,3% de evolução contemplando os itens a seguir:

- Projeto executivo, obras civis e via permanente: Licitações concluídas;

- Sistemas de alimentação elétrica, auxiliares e de telecomunicações: Edital publicado e em fase de definição do vencedor

- Sistema de sinalização e controle CBTC: Edital concluído a publicar;

- Material rodante: Edital concluído a publicar. O edital para aquisição de material rodante contempla a aquisição de 44 trens, dos quais 22 trens serão incorporados a frota operacional da Linha 2-Verde e contarão com recursos financeiros provenientes de operação de crédito com bancos nacionais e do tesouro estadual.

FASE 4 - IMPLANTAÇÃO

Evolução: 16,2% de conclusão.

Esta fase é composta pelas seguintes etapas:

(a) Projeto executivo e execução de obra civil: Em andamento as atividades conforme abaixo, contando com evolução acumulada de 20,4 %. O anexo 4 apresenta o relatório fotográfico das obras referente a junho de 2023.

- Poço da Ventilação e Saída de Emergência (VSE) Falchi Gianini: escavação do túnel de estacionamento e tratamento do túnel de via;

- Estação Orfanato: Escavação da região das salas técnicas, demolição de parede primária na lateral direita do túnel oeste;

- VSE Madrid: Rebaixo do túnel de ligação;

- Estação Santa Clara: Escavação de "side drift" e armação do revestimento secundário no acesso principal, posicionamento de peças e execução de aterro para remanejamento de adutora da Sabesp;

- VSE Cestari: Revestimento secundário e montagem de armação do poço;

- Poço Capitão: Escavação e tratamento de cambotas do túnel singelo sul;

- Estação Anália Franco: Escavações no corpo da estação, execução de armação e formas das paredes, revestimento secundário;

- VSE Coxim: Escavação e suporte do túnel singelo;

- Estação Vila Formosa: Escavação e execução de tratamento no emboque oeste do acesso principal;

- Complexo Rapadura: Montagem das armações inferiores da laje de fundo, execução de tratamentos no emboque da tuneladora (parede sul) e início da chegada dos equipamentos da tuneladora;

- Estação Santa Isabel: Execução de tratamento no solo do túnel da plataforma norte, escavação do túnel da plataforma sul;

- VSE João Prioste: tratamento de solo com "jet grouting";

- Estação Guilherme Giorgi: escavação e tirantes da vala do corpo da estação e tratamento do maciço nas paredes de chegada e partida da tuneladora;

- VSE Júlio Colaço: escavação do poço e tratamento para emboque do túnel de ligação;

- Estação Aricanduva: armação e montagem de formas de viga de travamento entre poços;

- VSE Soares Neiva: Montagem da armação da malha superior da laje de fundo;

- Estação Penha: Escavação e execução de lastro de brita no corpo da estação, execução de entroncamento no acesso CPTM da estação , concretagem da laje de fundo do corpo da estação, execução de tirantes na parede leste;

- Vala Penha: escavação da vala, tirantes e tratamento de solo.

- VSE Padre João: Adequação do talude e execução de concretagem;

- Partida da tuneladora na vala do Complexo Rapadura: Iniciado o recebimento das peças da tuneladora em junho/2023. O início da montagem da tuneladora iniciará em agosto/2023 e a escavações iniciarão em outubro 2023.

(b) Implantação de sistemas de sinalização CBTC, alimentação elétrica, auxiliares e de telecomunicações: Não iniciada (em processo de contratação e corresponde a um dos componentes desta Carta-Consulta);

(c) Fabricação e comissionamento de material rodante: Não iniciada (em processo de contratação).

Nota:

Todas as informações sobre evolução citadas acima se referem ao acumulado até junho de 2023.

FASE 5 - ENCERRAMENTO

Não iniciada.

Esta fase consiste em elaborar a programação da transferência da linha para as gerências de Operação e Manutenção e a conclusão de todas as entregas planejadas, resultando na formalização do encerramento do empreendimento.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Municipios

Estado de São Paulo (MUNICIPIO DE SAO PAULO)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(i) CONDIÇÕES FINANCEIRAS

Prazo de desembolso: 60 meses;

Prazo de carência: 60 meses;

Prazo de amortização: 300 meses;

Prazo total: 360 meses;

Periodicidade da amortização: Semestral;

Taxa de juros: SOFR + spread variável (atualmente 1,14%);

Demais encargos do financiamento:

- Comissão inicial ("front-end fee") de 0,25%: Paga uma vez e apurada sobre o valor total do empréstimo.

- A taxa de compromisso de 0,25% a.a.: Incide sobre o saldo não desembolsado do financiamento;

- Taxa de exposição ao Brasil, de 0,25% a.a.: Aplicada quando o limite de risco estabelecido pelo BIRD é superado. A política do governo brasileiro é de não permitir que a exposição atinja tal limite, logo, na prática, essa sobretaxa não tem sido cobrada.

(ii) NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO E A OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO

(a) Justificar a necessidade e a opção por financiamento externo em detrimento de financiamento interno:

Para aquisições de grande complexidade, como o sistema de sinalização CTBC e demais sistemas operacionais do Metrô, o apoio de um financiamento externo, com licitação internacional regida pelas regras do banco financiador, poderá propiciar um processo licitatório mais competitivo, com potencial de se obter melhores preços e prazos de entregas.

Adicionalmente, as condições financeiras e prazos de carência praticados por instituições financeiras externas tendem a ser mais favoráveis em comparação às opções nacionais, conforme indicado no item (c). Cabe destacar, ainda, que a contratação de financiamento em moeda estrangeira propicia um hedge natural contra a desvalorização da moeda local frente ao dólar, de fundamental importância quando se trata de financiamento para aquisição, em grande medida, de itens importados, como é o caso dos itens tratados na presente carta consulta.

O projeto conta com a autorização legislativa conforme Art. 2-C da Lei nº 17.386, de 14 de julho de 2021 e atualizações, para contratação de financiamento no valor equivalente a até US$ 721,0 milhões, sendo que este pleito consumirá US$ 250,0 milhões do valor autorizado em lei.

(b) Justificar a opção pelo agente financeiro escolhido:

A escolha do Banco Mundial como agente financeiro para a operação de crédito é justificada por diversos motivos. Primeiramente, em 2010 o Banco Mundial financiou a implantação do Sistema de Sinalização (CBTC) atualmente em operação na Linha 2 - Verde, sendo este um projeto de alta complexidade devido à necessidade de integração com outros sistemas. Além disso, o Banco Mundial, em conjunto com consultores britânicos independentes, participou ativamente do processo de seleção tecnológica para os sistemas a serem implantados na Extensão da Linha-2 Verde, de forma a garantir a compatibilidade operacional com o trecho existente e minimizar riscos de implantação. Ainda nesta ocasião, o Banco Mundial desenvolveu uma estratégia de contratação e monitoramento efetiva para o empreendimento, integrando sua experiência global com as lições aprendidas durante a implantação do trecho em operação, financiado em 2010. Por fim, as regras de contratação do Banco Mundial têm atraído competitividade internacional, resultando em maior qualidade técnica e melhores ofertas financeiras. Esses fatores tornam o Banco Mundial uma escolha sólida que se expande para além da operação de crédito, considerando que a instituição aporta suporte e conhecimento técnico ao longo do processo.

Por fim, desde 1992, o BIRD vem apoiando programas de investimentos em transporte de massa na RMSP. O Banco possui um histórico de participação em projetos no Estado de São Paulo, principalmente aqueles relacionados ao sistema metroferroviário (obras civis, aquisição de material rodante e sistemas). A título de exemplo, contaram com apoio técnico e financeiro do Banco a implantação da Linha-4 Amarela e Linha-5 Lilás do Metrô, assim como a Linha 11-Coral e a Linha 7-Rubi da CPTM.

É oportuno acrescentar que o órgão executor, o Metrô de São Paulo, possui experiência com as normas e diretrizes de aquisições do BIRD e, também, com suas políticas de salvaguardas sociais e ambientais. A exemplo do que ocorreu durante a implantação da Linha 4-Amarela e Linha 5-Lilás, o Banco deverá, por meio de seus consultores, realizar o acompanhamento da execução do empreendimento mitigando eventuais riscos socioambientais.

(c) Comparar as condições financeiras do agente financeiro escolhido em relação a outros financiadores externos/internos, utilizando os mesmos parâmetros do item (i) acima:

Na decisão pela fonte de financiamento do projeto, foram analisadas alternativas de financiamentos nacionais e internacionais. Em relação ao financiamento externo, verifica-se que o BIRD é o que oferece menores encargos financeiros. Segue abaixo, uma descrição das políticas dos principais bancos:

- BIRD: SOFR + Spread Variável (dependente do prazo médio do financiamento e país). Para um prazo médio de 15 anos o spread vigente é de 1,14% a.a.;

- BID: SOFR + Margem de Captação BID + Margem para empréstimos, atualmente totalizando SOFR + 1,16% a.a.;

- NDB: SOFR + Spread Variável, dependente do prazo médio do financiamento. Para um prazo médio de 15 anos o spread mais recente disponível é de 1,5% a.a.

Quanto aos financiadores internos, com aval da União, a carência é limitada a 12 meses e não há possibilidade de ressarcimento de despesas realizadas antes da assinatura do contrato de financiamento.

- O BNDES oferece ao Estado de São Paulo TLP +1,4%, que atualmente equivalem a 11,03 % a.a.;

- O consórcio BB/Itaú oferece operações de no máximo 15 anos e propõe encargos financeiros de CDI+1,75% (atualmente 15,40% a.a.);

- O Santander (também pelo prazo de 15 anos), CDI+2,12% - atualmente 15,77 % a.a.

Por fim, cabe ressaltar que licitação internacional, com apoio financeiro de multilaterais contribui para gerar maior competitividade no processo de aquisição.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

(i) ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO

A sustentabilidade está presente na essência das linhas e projetos de metrô porque são concebidos para a cidade e a mobilidade do futuro. Além de buscar a melhor inserção urbana e comunicação harmônica com o ambiente externo, o desenho do projeto traduz as características regionais, culturais e históricas do lugar, contribuindo para o espaço público e a interação dos que ali vivem e circulam.

Os impactos provenientes da implantação do projeto estão condicionados a sua integral conclusão. Assim, é imprescindível que na etapa atual de execução das obras civis, entre as Estações Vila Prudente e Penha, seja sucedida da implantação dos sistemas e auxiliares e sistema de telecomunicações ("Communication Based Train Control" - CBTC). Teremos como benefício a redução no tempo de viagem, menor intervalo entre os trens, redução no consumo de energia, acesso e informações para os usuários e maior segurança para os passageiros no deslocamento.

A seguir são apresentados os impactos decorrentes do empreendimento. Alguns deles resultam de ações adotadas atualmente pela Companhia do Metrô de São Paulo em sua rede e, uma vez concluída a expansão da Linha 2-Verde, elas serão estendidas às suas dependências

1 - PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Considerando que o traçado da expansão da Linha 2-Verde intercepta o eixo Leste da RMSP, ocorrerá uma melhor distribuição dos passageiros provenientes do sistema de ônibus reduzindo, portanto, a quantidade de viagens dependentes desse modo de transporte. Há 151 linhas de ônibus com uma frequência total de 812 ônibus por hora cujos itinerários passam pelas regiões das futuras estações do trecho em expansão da Linha 2-Verde. Com a extensão proposta, prevê-se uma redução de aproximadamente 30% no volume de ônibus que operam nessas regiões em função da possibilidade de reorganização do transporte coletivo por ônibus.

No que se refere à integração com automóveis, em todas as estações foram previstas baias para a parada de veículos visando o embarque e o desembarque rápido de passageiros, tanto para automóveis particulares, como para táxis comuns e serviço de viagens por aplicativo.

Com a finalidade de incentivar o uso de bicicletas pelos passageiros, bicicletários e paraciclos (dispositivos metálicos utilizados para a fixação e travamento de bicicletas) estão previstos em todas as estações da expansão da Linha 2-Verde.

As integrações com o sistema de Metrô, ou seja, as captações de passageiros provenientes dos demais modos de transporte contribuem para a melhoria da qualidade ambiental e redução dos efeitos das mudanças climáticas, com impactos diretos sobre os cofres públicos, se considerados os efeitos adversos à saúde pública ocasionados pela poluição do ar e, de forma indireta, pela emissão de gases de efeito estufa decorrentes da queima de combustíveis fósseis. Estimativas do Metrô de São Paulo indicam que em relação à redução das emissões atmosféricas: 34.557 toneladas/ano equivalente a R$ 11,89 milhões (em 2028) de economia decorrente da expansão da Linha 2-Verde até Penha.

2 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

No âmbito da eficiência energética, há de se considerar integralmente a Linha 2-Verde e não apenas o trecho a ser expandido, pois são as características técnicas e operacionais dos sistemas e material rodante a serem adotados no empreendimento proporcionarão melhores condições de operação e sustentabilidade, quando comparados aos padrões atuais da Linha 2-Verde. O sistema de sinalização CBTC, por exemplo, possibilitará o controle mais eficiente das curvas de aceleração e frenagem dos trens, garantindo, além de economia de energia, um intervalo menor entre trens (menor "headway"). Além disso, o novo sistema CBTC garantirá que a Linha 2-Verde seja operada com um nível maior de automatização e com menores custos operacionais.

Em relação aos 22 trens que deverão ser incorporados à frota, por serem dotados de equipamentos mais eficientes de tração, ar-condicionado com controle digital de temperatura e iluminação em LED, haverá redução do consumo de energia elétrica em relação aos atuais trens em operação. Além disso, as estações, salas técnicas e túneis contarão também com iluminação em LED, enquanto as escadas rolantes terão controle de frequência para a economia de energia. Estima-se que as novas estações apresentem uma redução do consumo da ordem de 10% em relação aos projetos concebidos antes de 2015 e que a utilização do Sistema de Sinalização CBTC traga uma redução no consumo de energia entre 10% e 15% em relação ao sistema convencional utilizado na Linha 3-Vermelha.

Ademais, o projeto contará com um componente técnico de Engenharia Sustentável e Resiliência Climática, com foco em eficiência energética, maximização dos recursos hídricos, captação e tratamento de água pluvial, implantação de fontes alternativas de energia renovável e gestão de resíduos. Uma das ações em curso envolve um sistema de aquecimento solar para água que será utilizada nas instalações destinadas ao uso dos empregados e prestadores de serviço da Linha-2 Verde. Desta forma, o aquecimento da água destinada aos chuveiros dos vestiários dispensará o uso de equipamentos elétricos.

3 - IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO

Desde a fase de planejamento e concepção das novas linhas, o Metrô avalia sua interferência com estruturas existentes ou planejadas nas áreas de influência para o desenvolvimento dos seus projetos. Entre elas, estão redes de utilidades públicas como as dos serviços de abastecimento de água, coleta de esgotos, bem como canalizações e drenagem urbana. Atualmente, a empresa utiliza seu GIS Corporativo, com recursos e funcionalidades que permitem armazenar, manipular, modelar e analisar informações geográficas de estruturas pré-existentes ou planejadas na envoltória do traçado das novas linhas. Isso permite a identificação prévia da relação entre o empreendimento e as estruturas existentes, informação fundamental para a adequada definição da localização e metodologia construtiva de suas estruturas, reduzindo impactos e identificando os riscos relacionados à implantação dos empreendimentos metroviários.

Em relação a área de saneamento básico, para as obras da futura Estação Penha foram necessários o desvio provisório e a canalização do Córrego Rincão. O desvio possibilitou a construção das paredes diafragmas (estruturas de contenção) da vala da estação que se localizará em nível inferior ao do córrego. Concluídas as paredes diafragmas, foi construída a galeria de canalização do córrego possibilitando o retorno ao seu leito original e definitivo proporcionando condições para a construção da estação sob o córrego já canalizado. A vala do desvio provisório foi aterrada após a conclusão da canalização.

Além das obras de canalização do Córrego Rincão, para a construção da Estação Santa Clara foi necessária a substituição de uma adutora localizada acima do túnel da plataforma da estação. A adutora original havia sido construída na década de 1930 com materiais e tecnologias da época e os estudos realizados para elaboração do projeto executivo indicavam que ela não apresentava resistência suficiente para suportar os esforços causados pelos recalques oriundos da escavação do túnel. Desse modo, foram necessários o remanejamento e a substituição dessa adutora com especificações que garantissem a sua estabilidade durante as escavações.

4 - SEGURANÇA HÍDRICA

No âmbito da segurança hídrica, as 8 novas estações e o Complexo Rapadura destinado ao estacionamento de trens da Linha 2-Verde contarão com sistemas de captação e tratamento de água pluvial para a utilização em bacias sanitárias, lavagem de pisos e irrigação de áreas ajardinadas, contribuindo para o uso racional de água. A Estação Penha, por exemplo, contará com dois reservatórios para esta finalidade perfazendo uma capacidade de armazenamento total de 100m³ de água. Além disso, serão utilizados dispositivos hidráulicos que proporcionarão a redução de pelo menos 20% do consumo de água potável. Para o fornecimento de água à tuneladora e a lavagem das rodas dos caminhões que saem dos canteiros de obras tem sido reaproveitada a água proveniente do rebaixamento do lençol freático.

Para minimizar o impacto de enchentes na região das novas estações da Linha 2-Verde, cada uma delas contará com um reservatório com capacidade de 180m³ para a retenção e o retardo do fluxo de água de chuva coletada na área dos seus domínios.

5 - CONSERVAÇÃO E MANEJO DA BIODIVERSIDADE

Os projetos das estações metroviárias são concebidos após a realização de análise em múltiplas dimensões para viabilizar a conexão das infraestruturas aos serviços ecossistêmicos (ecológicos) e à biodiversidade. São consideradas soluções construtivas para minimizar as interferências dos traçados de linhas no patrimônio verde da cidade, efetuando as devidas compensações ambientais na eventualidade da necessidade de manejo arbóreo ou intervenção em área de preservação permanente (APP), de acordo com a legislação estadual e municipal vigentes. As instruções de projeto respeitam os limites e restrições de áreas, para proteger e beneficiar os ecossistemas. Durante a fase de implantação de empreendimentos licenciados no âmbito estadual, quando ocorre manejo arbóreo ou intervenção em APP, o Metrô promove ações de restauração ecológica que beneficiam direta ou indiretamente as bacias hidrográficas que abastecem a RMSP e a implantação de projetos de reurbanização e paisagismo visando a manutenção do habitat na área de inserção urbana das novas linhas.

Através do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) foi elaborado um diagnóstico da área de influência da expansão da Linha 2-Verde, assim como dos impactos decorrentes da sua implantação estabelecendo ações voltadas à compensação ambiental e à mitigação de impactos socioambientais. Cumprindo a legislação ambiental, o Metrô obteve a Licença Prévia (LP) com a aprovação do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB).

6 - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS E/OU OPORTUNIDADES

A ampliação da rede transporte metroviária tem impacto positivo no entorno das novas estações, proporcionando valorização. A ampliação da rede transporte metroviária tem impacto transformador no entorno das novas estações, proporcionando valorização imobiliária, incremento na construção civil e aumento na quantidade e diversidade de estabelecimentos comerciais e de serviços. A facilidade de acesso atrai novos moradores para a região, e o elevado fluxo de pessoas torna as estações núcleos de atividade econômica, que atraem escolas, universidades, estabelecimentos comerciais etc. Este impacto é potencializado pelo Plano Diretor do Município de São Paulo, que classifica as áreas ao redor das estações de Metrô como Eixos de Estruturação da Transformação Urbana, onde o Coeficiente de Aproveitamento permitido (relação entre a área edificada e a área do lote) passa a 4 (o Coeficiente de Aproveitamento básico no município é 1) e outros incentivos urbanísticos podem ser ativados, resultando em maior densidade populacional e criando um ambiente de novas oportunidades.

Buscando manter a viabilidade financeira da sua operação, o Metrô de São Paulo tem desenvolvido novos negócios a fim de gerar receitas não tarifárias. Neste sentido, tem formalizado concessões dos direitos de nome ("naming rights") das suas estações mediante remuneração mensal. Essa operação consiste na adição do nome da empresa contratante e sua marca após o nome já existente da estação, por um prazo de concessão de até 20 anos. Esta contratação também tem por escopo a substituição e atualização da comunicação visual na estação concedida, assim como dos mapas de trem e linha em todo o sistema, permitindo sua padronização e a melhora da orientação aos passageiros sem onerar a operação da Companhia do Metrô. A Concessionária também assume o custeio da manutenção da comunicação visual da estação concedida durante toda a vigência do contrato. Atualmente já foram concedidos os direitos de nome de três estações: Carrão - Assaí Atacadista, Saúde - Ultrafarma e Penha- Lojas Besni, cujas remunerações mensais somadas atualmente representam uma receita recorrente de aproximadamente R$ 372 mil.

Considerando que a expansão da Linha 2-Verde envolve a construção de 8 novas estações, ampliam-se as possibilidades de novos negócios sob essa modalidade. Outras iniciativas adotadas pelo Metrô consistem no desenvolvimento de empreendimentos associados, ou seja, a construção de "shopping centers" em áreas remanescentes contíguas às estações, a exploração comercial de terminais de ônibus integrados e, nas dependências das estações, a realização de ações promocionais, eventos, publicidade, a instalação de quiosques, cafeterias e lojas de conveniência. Em 2022, o valor total das receitas não tarifárias das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata foi de R$ 231,5 milhões, neste valor não estão computados a concessão de "Naming Rights" e a alienação de terrenos remanescentes.

Por fim, destaca-se o componente técnico que apoiará a estruturação de Empreendimentos de Habitação de Interesse Social (EHIS) em áreas remanescentes da Companhia do Metropolitano de São Paulo- Metrô através de Parcerias Público Privadas, cujos estudos preliminares do Banco Mundial indicaram viáveis. Além de promover melhoria no ambiente de negócios e/ou outras oportunidades, essa iniciativa representa um passo importante para promover a inclusão social e reduzir as desigualdades habitacionais na cidade de São Paulo.

A extensão do trecho irá impulsionar o ambiente de negócios e proporcionar melhores opções de conveniência e atendimento aos passageiros, bem como promovem a geração de receitas não tarifárias para a sustentabilidade e aprimoramento do sistema de transporte público, beneficiando tanto a economia local quanto geração de empregos, estimulando o desenvolvimento econômico na região.

7 - BENEFÍCIOS PARA EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

O Metrô de São Paulo dispõe do "Regulamento para Atendimento de Comerciantes e/ou Prestadores de Serviços Vulneráveis" de maneira que pequenos comerciantes ou prestadores de serviços em situação de vulnerabilidade que possam ser impactados por obras de expansão, não apenas da Linha 2-Verde, sejam compensados financeiramente visando superar perdas de transição ou reposição de renda. São contemplados por este regulamento os comerciantes e/ou prestadores de serviço vulneráveis, cujos imóveis sejam objeto de desapropriação.

Dentre a população alvo da norma, recebem tratamento prioritário os comerciantes e/ou prestadores de serviço que tenham membros em situação de maior vulnerabilidade, tais como portadores de necessidades especiais, portadores de doenças crônicas ou graves documentadas por órgãos de saúde, mulheres, crianças/adolescentes, idosos, indígenas, minorias étnicas, na forma da lei.

8 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA PARA POPULAÇÕES DE BAIXA RENDA E VULNERÁVEIS

O segmento da construção civil é intensivo na utilização de mão de obra de maneira que a implementação de grandes projetos de infraestrutura tem elevado potencial para gerar empregos. Em relação a extensão da Linha 2-Verde, é prevista a geração de aproximadamente 8,0 mil postos de trabalho, sendo 3,2 mil empregos diretos e 4,8 mil indiretos.

Ademais, os ganhos de acessibilidade proporcionados por uma conexão mais eficiente entre regiões periféricas e centrais tem impacto direto na produtividade, sobretudo de populações vulneráveis e de baixa renda que vivem nas bordas dos centros urbanos. A Linha 2-Verde do Metro resultará em menor tempo de viagem e acréscimo à capacidade de transporte para a Zona Leste da Região de São Paulo, facilitando o acesso a emprego, educação e serviços sociais.

9 - INFRAESTRUTURA E/OU EQUIPAMENTOS SOCIAIS PARA POPULAÇÕES DE BAIXA RENDA E VULNERÁVEIS

Além de promover ganhos à qualidade de vida e ao meio ambiente, os investimentos em infraestrutura de transporte ampliam o acesso às regiões nas quais se localizam oportunidades de trabalho, estudo, saúde, bem como outros serviços públicos e privados. Quando esta infraestrutura é deficiente ou distribuída de forma desequilibrada, os segmentos mais vulneráveis da população, que tendem a residir em bairros dormitórios frequentemente localizados nas periferias dos grandes centros, enfrentam maiores dificuldades em acessar os locais que concentram tais oportunidades, o que contribui para o agravamento das desigualdades sociais. Assim, iniciativas que melhorem as condições de deslocamento beneficiam, principalmente, tais segmentos da população.

A expansão da Linha 2 beneficiará a Zona Leste de São Paulo, região mais populosa da cidade (população estimada em 4,62 milhões de habitantes em 2012), onde se localizam quatro dos cinco distritos com remuneração média mais baixa no município (Lajeado, Guaianases, Jardim Helena e Artur Alvim), e onde a rede metroviária atual possui traçado exclusivamente radial e de menor densidade em comparação às regiões mais desenvolvidas do município.

10 - AÇÕES DE INCLUSÃO DE MINORIAS SOCIAIS ENTRE OS BENEFICIÁRIOS

Os Empreendimentos de Habitação Social, detalhado no item 15, desempenham um papel crucial na manutenção da população mais carente próxima às estações e aos equipamentos de transporte. Eles ajudam a reduzir a dinâmica de afastamento dessas famílias para locais ainda mais distantes, devido à implantação desses empreendimentos em terrenos remanescentes contíguos às estações, de propriedade do Metrô, desapropriados para viabilizar a da implantação da obra. Ao oferecer moradias acessíveis e de qualidade nessas áreas, os empreendimentos de habitação social garantem que as famílias de baixa renda possam desfrutar dos benefícios de viver em locais bem conectados, com acesso facilitado a serviços, oportunidades de emprego e transporte público eficiente. Isso contribui para a redução das desigualdades sociais, promovendo a inclusão social e melhorando a qualidade de vida dessas comunidades. Além disso, ao evitar o deslocamento para áreas mais distantes, esses empreendimentos também ajudam a reduzir a pressão sobre o meio ambiente, minimizando a necessidade de expansão urbana e a demanda por infraestrutura de transporte adicional. Os mecanismos de incentivo para aquisição das unidades habitacionais serão objeto de estudo no momento da implantação do empreendimento

Outro aspecto importante para a inclusão de minorias sociais é a Política Tarifária praticada pelo Metrô de São Paulo, que proporciona tarifas com redução de preço por viagem em várias modalidades de bilhetes, além de gratuidades totais, integrações gratuitas com os trens metropolitanos e reduções nas tarifas integradas com outros modos, como ônibus municipais e metropolitanos, com o objetivo de proporcionar à população o acesso a um meio de transporte rápido, seguro, confiável, com qualidade e eficiência que promove a mobilidade urbana sustentável, como o Metrô. A operação da Linha 2-Verde segundo as diretrizes dessa política assegurará a concessão de bilhetes especiais às pessoas com deficiência para acesso gratuito ao sistema, a idosos com idade superior a 60 anos e a desempregados por um período de 90 dias.

11 - POLÍTICAS VOLTADAS PARA JUVENTUDE, GÊNERO E RAÇA

No que diz respeito a políticas voltadas para a juventude, ressalta-se que a Política Tarifária vigente proporciona gratuidade a estudantes de baixa renda e redução tarifária de 50% aos estudantes que não se enquadram nessa condição. Trata-se de um benefício que contempla majoritariamente a população jovem. Por ser uma prática difundida em toda a rede metroviária, esse benefício se estenderá às novas estações da Linha 2-Verde. Diversos estudos têm demonstrado que o transporte público é fator essencial para que os jovens possam ter acesso à melhores oportunidades de educação, que geralmente estão localizadas nos grandes centros urbanos. O tempo de deslocamento, nestes casos, é primordial para viabilizar os deslocamentos entre moradia, trabalho e educação em tempo hábil.

Ademais, é parte integrante dos componentes técnicos do projeto a integração dos canais de denúncia de assédio e abuso sexual nos sistemas de transporte na Região Metropolitana de São Paulo. Esta ação traz benefícios sociais significativos, promovendo a segurança e a inclusão de gênero. Ao disponibilizar mecanismos eficazes para relatar incidentes, as mulheres se sentem encorajadas a denunciar e a buscar justiça, contribuindo para a redução da impunidade e para a criação de um ambiente mais seguro para todos. A inclusão de gênero no sistema de transporte não apenas beneficia as mulheres, mas também contribui para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária para todos.

12 - MELHORIA EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

A expansão da Linha 2-Verde trará uma melhoria significativa nos processos de prestação de serviço público, sendo a primeira operação com o nível máximo de automação operacional adotada por uma empresa pública de Metrô no Brasil. Trata-se de um sistema de sinalização com o mais avançado nível de automação, denominado GoA4 (Grade of Automation 4), que combina automação completa com a ausência de um operador humano a bordo (UTO - Unattended Train Operation). Nesse sistema, os trens são capazes de operar de forma autônoma, realizando funções como partida, parada, aceleração, frenagem e controle de velocidade, sem a necessidade de intervenção humana direta. O sistema de sinalização com GoA4/UTO garante um alto grau de segurança, utilizando tecnologias como sensores, comunicação em tempo real e algoritmos avançados para tomar decisões precisas e realizar o monitoramento contínuo das condições da via e do tráfego ferroviário. Essa combinação de automação e controle avançado oferece eficiência operacional, redução de custos e maior capacidade de transporte nas linhas ferroviárias. Atualmente, o único sistema que opera com este grau de automação em solo nacional é a Linha 4 Amarela de São Paulo, operada pelo Consórcio ViaQuatro através de Parceria Público-Privado. A adoção desta tecnológica na Linha 2 Verde coloca o setor público em pé de igualdade com o setor privado, demonstrando à população a eficiência na utilização dos recursos e a capacidade de inovação para aprimorar o serviço prestado. Essa iniciativa representa um marco importante, destacando o compromisso do Companhia do Metropolitano de São Paulo- Metrô como empresa pública, em oferecer um transporte mais eficiente, confiável e acessível, proporcionando benefícios tangíveis à população.

Sob a perspectiva do serviço prestado, o sistema de sinalização do tipo CBTC com nível de automação GoA4 ("driverless") traz diversas inovações aos usuários. Isso inclui um aumento na capacidade e frequência dos trens, garantindo um transporte mais eficiente e reduzindo o tempo de espera nas estações. Além disso, a automação proporciona maior segurança, eliminando erros humanos na operação dos trens e garantindo um controle preciso para evitar colisões. Após implantado, o sistema permitirá reduzir o tempo de espera entre trens, de atuais 128 segundos para 100 segundos promovendo assim, maior oferta de serviços públicos. Essas inovações resultarão em um serviço mais rápido, confiável e seguro para os passageiros. Além disso, inovações em sistemas de telecomunicação, como painéis indicativos nas estações, contribuem para o conforto da viagem. Esses painéis fornecem informações em tempo real sobre os horários de chegada e partida dos trens, além de atualizações sobre eventuais atrasos ou interrupções no serviço. Com essas informações disponíveis, os passageiros podem se planejar melhor e reduzir a incerteza durante a viagem, proporcionando maior conforto e conveniência.

13 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE EDUCAÇÃO E SAÚDE

A missão do Metrô é "conectar pessoas e lugares por meio de uma rede de mobilidade sustentável gerando qualidade de vida". Neste sentido, o Metrô de São Paulo desenvolve e realiza ações de promoção da saúde, incentivo à leitura, empreendedorismo, inclusão social, campanhas de utilidade pública através do programa Metrô Social nas suas estações. O programa tem como objetivo expandir a experiência com o passageiro para além de uma vivência meramente de transporte, visando contribuir também para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por meio de parcerias e iniciativas apoiadas pela empresa, diversas ações sociais de utilidade pública têm sido desenvolvidas com a finalidade de proporcionar acesso aos mais variados serviços gratuitos, com foco nas áreas: Educação; Crianças e Jovens; Saúde e Nutrição; Meio Ambiente e Sustentabilidade; Empreendedorismo e Emprego; Empoderamento de Mulheres e Questões de Gênero; Questões Raciais e Étnicas; Inclusão, Diversidade e Necessidades Especiais; População Idosa; Justiça Social, Defesa de Direitos, Violência às pessoas e animais.

Por serem ações desenvolvidas nas dependências das estações do Metrô de São Paulo, a incorporação da expansão da Linha 2-Verde a sua rede criará condições favoráveis para o incremento de tais ações.

14 - DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA

A expansão da Linha 2-Verde está sendo implementada adotando em seus projetos o que há de mais atual em termos de tecnologia. As características técnicas dos trens, do sistema de sinalização e controle CBTC e a utilização de portas de plataforma que se abrem somente nos momentos de embarque e desembarque de passageiros possibilitarão a operação totalmente automatizada dos trens, maior eficiência no consumo de energia elétrica, conforto e segurança aos passageiros.

Para validar as boas práticas e as diretrizes de inovação em sustentabilidade, o Metrô realizou um diagnóstico para avaliar o potencial de certificação LEED BD+C®das estações do trecho em expansão da Linha 2-Verde até Penha. De forma inovadora, o Metrô inscreveu o projeto da Estação Anália Franco no "Green Business Certification Inc". A partir dessa iniciativa, o Metrô passou a incorporar os requisitos de construção sustentável certificados em seus projetos. O anexo 10 apresenta informações adicionais sobre o certificado LEED.

A atenção a esses requisitos se estende desde a construção, em atividades como prevenção da poluição, armazenamento e coleta de recicláveis, gerenciamento e controle dos resíduos de obra civil, entre outras ações de monitoramento da obra. Ainda neste tema poderá ser realizado o monitoramento de toda a cadeia produtiva dos materiais, utilizando produtos "limpos" com os princípios da economia circular, em que é possível saber todo seu ciclo de vida desde a produção, conhecendo assim sua procedência.

Outros itens contemplados envolvem a criação de espaços de convivência nas áreas externas da estação, com bancos e áreas verdes com percentual mínimo de 50% da superfície da edificação, podendo revitalizar o entorno e trazer benefícios de redução de calor, áreas mais permeáveis e servindo também à avifauna local, através das árvores do projeto de paisagismo. No interior da estação, os sistemas de ventilação e exaustão de ar, além do projeto de iluminação, vão colaborar para o bem-estar e conforto das pessoas, considerando a permanência prolongada em uma área fechada.

Por fim, a inserção urbana da Estação Anália Franco é outro fator que pode ajudar na obtenção do certificado. A estação vem sendo construída em uma área adensada na qual já foram identificados mais de 10 tipos de serviços básicos, como escolas, hospitais, agências bancárias e mercados, em um raio de até 800 metros. Além do objetivo principal dessa estação, que é o transporte público, haverá bicicletário para integração intermodal e conexão com ciclovias próximas, colaborando para a melhoria da mobilidade.

Todos esses requisitos virão acompanhados do cumprimento a diversas legislações para licenciamento ambiental e atendimento a normas de segurança do trabalho e exigências do corpo de bombeiros, que poderão dar à futura Estação Anália Franco o título de estação sustentável.

15 - ARRANJOS DE FINANCIAMENTO QUE INCENTIVEM/CONTRIBUAM COM A PARTICIPAÇÃO PRIVADA

A adoção de arranjos de financiamento que incentivem e contribuam com a participação privada na expansão da Linha 2-Verde é justificada pelos benefícios que essa parceria pode trazer. Embora seja um investimento público, a expansão da Linha 2-Verde atrairá demanda adicional significativa para o sistema metroviário, o que resultará em uma maior atratividade para receitas acessórias, como mídia, varejo e outros empreendimentos associados às estações. Essa linha de receita não operacional é fundamental para o Metrô garantir sua sustentabilidade de longo prazo e reduzir sua dependência em receita operacional, seguindo exemplos bem-sucedidos de outras redes de transporte ao redor do mundo. Ao diversificar suas fontes de receita através de participação privada, o Metrô poderá investir em melhorias contínuas, oferecer serviços de qualidade e atender às necessidades em constante evolução dos usuários, garantindo um sistema de transporte público eficiente e sustentável.

Além disso, um dos componentes técnicos se destina a financiar a estruturação de Empreendimentos de Habitação de Interesse Social em formato de Parcerias Público Privadas (PPP), permitindo que parceiros privados realizem os investimentos necessários para a construção dessas habitações. As Parcerias Público Privadas (PPPs) para Habitação de Interesse Social são acordos colaborativos entre o setor público e o setor privado para viabilizar a construção e a disponibilização de moradias acessíveis para a população de baixa renda. Essas parcerias visam combater o déficit habitacional e garantir o acesso à moradia digna para famílias que não possuem condições financeiras para adquiri-la no mercado convencional. Um estudo de pré-viabilidade realizado em 2021 pelo Banco Mundial demonstrou ser factível a estruturação de uma PPP para implantação de até 342 Unidades de Habitação de Interesse Social, com 43 m2 e 2 dormitórios, em um terreno de 3.400 metros quadrados localizado nos arredores da futura Estação Aricanduva, da Linha 2-Verde. Adotando-se uma média de 4 habitantes por unidade familiar, esta iniciativa atenderia à 1.368 pessoas. Ressalta-se, ainda, que o estudo a ser financiado visa identificar a possibilidade de replicar mesmo modelo à outras áreas da Linha 2-Verde.

(ii) POPULAÇÃO BENEFICIADA

A área de influência direta no entorno do traçado da expansão da Linha 2-Verde entre Vila Prudente e Penha abrange cerca de 1 milhão de habitantes. Essa área apresenta densidade populacional de 101,7 habitantes por hectare, densidade superior a observada na capital e na RMSP (71,37 e 24,52 habitantes, respectivamente), indicando que a linha atravessa uma área densamente povoada. Analisando a população pelas faixas de renda média familiar, constata-se que no trecho da expansão da Linha 2-Verde, cerca de 39% das famílias têm renda média inferior a 4 salários-mínimos.

Outro aspecto a ser observado é que a maioria dos postos de trabalho encontrados na área de influência direta do empreendimento é de baixa ou média qualificação que, somados, chegam a 88% do total de empregos nessa área. A limitada oferta de postos de trabalho associada a baixa qualificação das vagas restringe as oportunidades dos residentes na área de influência, além de criar demanda de grandes deslocamentos diários dessa população para acessar empregos em outras regiões, sobretudo no centro da metrópole. Essa baixa acessibilidade ao emprego contribui significativamente para reprodução das condições de pobreza dos residentes na área influência da expansão da Linha 2-Verde.

A expansão da Linha 2-Verde até Penha proporcionará muitos benefícios, não só aos seus passageiros diretos, como também aos demais passageiros do sistema de transporte da metrópole e à sociedade como um todo. Sua conclusão criará possibilidades de novos trajetos e transferências de maneira que os passageiros do sistema de transporte poderão optar pelo novo trecho e não mais pelo modo anteriormente utilizado, seja coletivo sobre pneus ou individual. Os impactos causados pela distribuição dos passageiros por outros modos são mensurados e representados através dos Benefícios Sociais, que são as externalidades positivas que ocorrem em função das características operacionais do modo de transporte.

Os impactos provenientes da execução integral e operação da expansão da Linha 2-Verde são apresentados a seguir:

(a) A diminuição no consumo de combustíveis fósseis em virtude da migração de passageiros dos modos de transporte mais poluidores para a rede metroferroviária;

(b) Redução das emissões atmosféricas devido ao uso de energia mais limpa pelo sistema metroferroviário que absorverá a migração de passageiros de outros modos de transporte;

(c) A redução dos custos operacionais de outros modos (ônibus, automóveis e motocicletas) em função da migração para o metrô;

(d) A redução dos custos de manutenção e operação de vias urbanas;

(e) Redução dos tempos de viagens e ampliação do acesso da população às oportunidades de trabalho, estudo, saúde, lazer, bem como a outros serviços públicos e privados;

(f) Redução da quantidade de acidentes e custos decorrentes;

O Metrô de São Paulo desenvolveu uma metodologia para estimar em valores monetários os impactos identificados como Benefícios Sociais decorrentes da implantação da expansão da Linha 2-Verde. Desta forma, os Benefícios Sociais da expansão da Linha 2-Verde entre Vila Prudente e Penha, quando em plena operação, correspondem a R$ 846,7 milhões em 2028 (em reais de 2021). Este valor representa a quantia economizada pela sociedade com a implantação do projeto e se distribui da seguinte forma:

(a) Redução do Consumo de Combustíveis (diesel, etanol e gasolina): 15.643.966 litros/ano (equivalente a R$ 73,68 milhões);

(b) Redução das emissões atmosféricas: 34.557 toneladas/ano (equivalente a R$ 11,89 milhões);

(c) Redução do Custo Operacional (ônibus, automóvel e motocicleta): 115.563.054 Km/ano (equivalente a R$ 138,56 milhões);

(d) Redução dos Custos de Manutenção e Operação de Vias: Equivalente a R$ 18,36 milhões;

(e) Redução dos Tempos de Viagem (dos passageiros dos ônibus, automóveis e motocicletas): 53.645.939 horas/ano (equivalente a R$ 594,24 milhões);

(f) Redução dos Custos de Acidentes/ano: 283 acidentes (equivalentes a R$ 10,0 milhões), provenientes de acidentes de transito calculado através do produto da quilometragem adicional, decorrente das viagens transferidas do Metrô para ônibus, automóveis e motocicletas com dados disponíveis no Relatório Anual de Sinistros de Trânsito da CET. Vide anexo 8 - Memorial de Calculo

(iii) BENEFÍCIO A POPULAÇÕES DE BAIXA RENDA, VULNERÁVEIS, MINORIAS SOCIAIS JOVENS, COM FOCO EM GÊNERO E/OU RAÇA, ENTRE OUTROS

O Metrô de São Paulo implantou há 11 anos o "Regulamento para Reassentamento de Famílias Vulneráveis Atingidas pelas Obras de Expansão" que se transformou em uma Política Institucional da empresa e, atualmente, é um programa social que obteve a aprovação da comunidade técnica, sobretudo pelo esforço em tratar questões sociais em consonância com o ambiente social da cidade.

Ainda no âmbito da atenção às populações de baixa renda, o projeto de expansão da Linha 2-Verde tem buscado viabilizar estudos para o aproveitamento de áreas remanescentes próximas às estações para a implantação de Habitações de Interesse Social (HIS).

O Metrô de São Paulo tem adotado ações visando combater a importunação sexual nas dependências dos trens e estações. Para tanto, tem promovido o treinamento dos empregados para o adequado atendimento destas ocorrências e realizado campanhas de prevenção e conscientização dos passageiros. Quando em operação, estas ações serão estendidas também à extensão da Linha 2-Verde.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	62.500.000,00	1,00	62.500.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	BIRD	US$	250.000.000,00	1,00	250.000.000,00
Total:			312.500.000,00		312.500.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

ARRANJO INSTITUCIONAL

Os agentes envolvidos na expansão da Linha 2-Verde integram a esfera do Governo do Estado de São Paulo e se encontram relacionadas a seguir.

(a)Governo do Estado de São Paulo (Mutuário)

(b)Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento (Representante do Mutuário)

O Governo do Estado de São Paulo delegou à Secretaria da Fazenda e Planejamento todos os atos indispensáveis à contratação de financiamentos para projetos de investimento do Estado.

Suas responsabilidades, incluindo os atos delegados e os próprios da Secretaria da Fazenda, no âmbito do projeto são:

-Tramitação dos processos de financiamento junto ao Governo Federal;

-Propor a tramitação da lei autorizativa;

-Viabilizar o projeto em termos orçamentários a cada exercício fiscal (contrapartida, serviço de dívida, amortização e demais encargos);

-Interlocução com as partes interessadas em assuntos relacionados ao financiamento do projeto (Órgão Executor, Governo Federal e credores);

-Assinar contrato de financiamento em nome do Estado de São Paulo;

-Acompanhar a execução do projeto (apresentação da Carta-Consulta, instrução do processo de financiamento junto ao Governo Federal, reunião de negociação contratual, revisão de carteira);

(c)Secretaria dos Transportes Metropolitanos - STM (Órgão Setorial)

Suas responsabilidades no âmbito do projeto:

-Acompanhar a utilização dos recursos do contrato de financiamento observando as previsões estabelecidas e as disponibilidades existentes;

-Apontar as fontes dos recursos orçamentários e de crédito, inclusive os de contrapartida local, destinados ao desenvolvimento das atividades do projeto;

-Formalização de convênio de execução com a Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô quando aplicável.

(d)Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô (Órgão Executor)

Suas responsabilidades no âmbito do projeto:

-Gerenciar, administrar e prestar contas ao Mutuário, ao banco financiador, ao Tribunal de Contas e outros organismos acerca dos recursos orçamentários e de crédito que sejam necessários para a execução anual do projeto;

-Assessorar e informar, regular e oportunamente, ao Mutuário e ao financiador sobre o andamento do projeto;

-Manter atualizado e preparar oportunamente todas as evidências que sejam exigidas pelo financiador sobre o progresso e cumprimento do contrato de financiamento;

-Administrar, coordenar, supervisionar e avaliar a execução do projeto;

-Preparar a documentação relacionada às aquisições necessárias ao projeto, tais como documentos de licitação, relatórios de avaliação e informações sobre litígios e processos judiciais envolvendo contratos financiados;

-Supervisionar, dos pontos de vista técnico, administrativo, ambiental e social a execução do projeto. Aferir a qualidade técnica dos estudos de pré-investimento e investimento, a idoneidade da execução do projeto, seu progresso e pagamentos, bem como a observância dos planos de gestão ambiental e social aplicáveis;

-Realizar a gestão financeira e administrar as contas projeto;

-Preparar a documentação necessária para apresentar e prestar contas ao financiador;

-Preparar os pedidos de desembolso e as justificativas de despesas do projeto conforme os requisitos do financiador;

-Responder pelos sistemas de informação contábil e financeira, preparar as demonstrações contábeis e financeiras do projeto;

-Efetuar os pagamentos às contratadas e consultores, conforme progresso dos trabalhos, devidamente respaldadas pelas inspeções de execução e nas condições contratuais.

-Contratar os serviços de auditoria independente requeridos pelo financiador e apresentar oportunamente os relatórios dos auditores conforme estabelecido no contrato de financiamento.

-Designar representantes para todos os atos relacionados com a execução do contrato de financiamento, delegado sobre sua responsabilidade, inclusive para efetuar as solicitações desembolsos encaminhadas ao financiador;

-Preparar todos os relatórios a que faz referência o contrato de financiamento, nos formatos e prazos estabelecidos pelo financiador.

ESTRUTURA OPERACIONAL

A Companhia do Metropolitano de São Paulo, órgão executor, conta com uma Coordenadoria de Gestão Financeira de Empreendimentos (PMU) que integra a estrutura organizacional de Gerência de Planejamento Financeiro (GPF). O PMU tem por missão gerenciar os recursos provenientes das instituições financeiras nacionais e internacionais e realizar a interface entre elas e o Metrô.

Os projetos de expansão e modernização do Metrô de São Paulo tem recebido apoio financeiro de bancos de fomento há quase duas décadas. Ao longo desse período o BIRD apoiou financeiramente os empreendimentos Linha 4-Amarela e Linha 5-Lilás, possuindo experiência acumulada no que se refere às suas diretrizes de contratações e políticas de salvaguardas sociais e ambientais.

O anexo 5 apresenta a Matriz de Responsabilidades do projeto. O anexo 6 contém o histórico dos contratos de financiamento com o GESP.

4.2. Execução/Executores

Executor:	Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ		
Representante Oficial:			
Endereço da Sede:			
E-mail Institucional:			
Telefone:		Fax:	
CNPJ:		UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - SISTEMAS	**310.000.000,00**	**13.325.966,00**	**53.303.864,00**		
S - SISTEMA CBTC	79.146.837,00	1.586.103,00	6.344.411,00		
P - PROJETO E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	7.914.684,00	395.734,00	1.582.937,00		
P - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	36.407.545,00	655.336,00	2.621.343,00		
P - SOFTWARE	23.744.051,00	427.393,00	1.709.572,00		
P - TESTES DE FÁBRICA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO	10.289.089,00	102.891,00	411.564,00		
P - TREINAMENTO E MANUAIS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	791.468,00	4.749,00	18.995,00		
S - GERENCIAMENTO DO CBTC	6.814.749,00	148.941,00	595.764,00		
P - GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO CBTC	6.814.749,00	148.941,00	595.764,00		
S - ANÁLISE INDEPENDENTE DE SEGURANÇA (ISA)	1.632.015,00	77.911,00	311.645,00		
P - ANÁLISE INDEPENDENTE DE SEGURANÇA (ISA) DO SISTEMA GLOBAL DA LINHA 2	1.632.015,00	77.911,00	311.645,00		
S - SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	101.004.343,00	5.454.234,00	21.816.938,00		
P - SISTEMA DE MÉDIA TENSÃO	19.618.247,00	1.059.385,00	4.237.541,00		
P - SISTEMA DE TRAÇÃO	41.048.244,00	2.216.605,00	8.866.421,00		
P - SISTEMA DE BAIXA TENSÃO	38.008.297,00	2.052.448,00	8.209.792,00		
P - SISTEMA DE BAIXA TENSÃO - ESTAÇÃO PENHA	2.329.555,00	125.796,00	503.184,00		
S - SISTEMAS AUXILIARES	53.917.865,00	3.068.706,00	12.274.825,00		
P - PORTAS DE PLATAFORMA	41.314.506,00	2.388.125,00	9.552.499,00		
P - BANDEJAMENTO	12.603.359,00	680.581,00	2.722.326,00		
S - SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	46.182.942,00	2.493.879,00	9.975.515,00		
P - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO	3.214.634,00	173.590,00	694.361,00		
P - SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE PASSAGEIROS	2.481.026,00	133.975,00	535.902,00		
P - SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	6.413.347,00	346.321,00	1.385.283,00		
P - SISTEMA MULTIMÍDIA	8.890.727,00	480.099,00	1.920.397,00		
P - SISTEMA DE COMUNICAÇÕES FIXAS	2.686.622,00	145.078,00	580.310,00		
P - REDE DE TRANSMISSÃO DE DADOS	17.948.959,00	969.244,00	3.876.975,00		
P - REDE DE FIBRAS ÓPTICAS	4.547.627,00	245.572,00	982.287,00		
S - AUDITORIA EXTERNA	46.302,00	1.852,00	7.408,00		
P - AUDITORIA INDEPENDENTE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO	46.302,00	1.852,00	7.408,00		
S - GERENCIAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, AUXILIARES E DE TELECOMUNICAÇÕES	21.254.947,00	494.340,00	1.977.358,00		
P - GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, AUXILIARES E TELECOMUNICAÇÕES	21.254.947,00	494.340,00	1.977.358,00		
C - COMPONENTE TÉCNICO E INSTITUCIONAIL	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS	2.500.000,00	0,00	0,00		
P - P - PROJETOS DE ADAPTAÇÃO E RESILIÊNCIA CLIMÁTICA	1.200.000,00	0,00	0,00		
P - ESTRUTURAÇÃO DE EMPREENDIMENTO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (EHIS)	600.000,00	0,00	0,00		
P - INTEGRAÇÃO DOS CANAIS DE DENÚNCIA DE ASSÉDIO E ABUSO SEXUAL	700.000,00	0,00	0,00		
Total	**0,00**	**13.325.966,00**	**53.303.864,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - SISTEMAS		**16.968.396,00**	**67.873.589,00**		
S - SISTEMA CBTC		4.384.734,00	17.538.940,00		
P - PROJETO E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		395.734,00	1.582.937,00		
P - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		2.402.898,00	9.611.592,00		
P - SOFTWARE		1.044.738,00	4.178.953,00		
P - TESTES DE FÁBRICA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO		514.454,00	2.057.818,00		
P - TREINAMENTO E MANUAIS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		26.910,00	107.640,00		
S - GERENCIAMENTO DO CBTC		307.015,00	1.228.060,00		
P - GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO CBTC		307.015,00	1.228.060,00		
S - ANÁLISE INDEPENDENTE DE SEGURANÇA (ISA)		26.085,00	104.339,00		
P - ANÁLISE INDEPENDENTE DE SEGURANÇA (ISA) DO SISTEMA GLOBAL DA LINHA 2		26.085,00	104.339,00		
S - SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA		5.454.234,00	21.816.938,00		
P - SISTEMA DE MÉDIA TENSÃO		1.059.385,00	4.237.541,00		
P - SISTEMA DE TRAÇÃO		2.216.605,00	8.866.421,00		
P - SISTEMA DE BAIXA TENSÃO		2.052.448,00	8.209.792,00		
P - SISTEMA DE BAIXA TENSÃO - ESTAÇÃO PENHA		125.796,00	503.184,00		
S - SISTEMAS AUXILIARES		2.988.375,00	11.953.502,00		
P - PORTAS DE PLATAFORMA		2.307.794,00	9.231.176,00		
P - BANDEJAMENTO		680.581,00	2.722.326,00		
S - SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES		2.493.879,00	9.975.515,00		
P - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO		173.590,00	694.361,00		
P - SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE PASSAGEIROS		133.975,00	535.902,00		

P - SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO		346.321,00	1.385.283,00		
P - SISTEMA MULTIMÍDIA		480.099,00	1.920.397,00		
P - SISTEMA DE COMUNICAÇÕES FIXAS		145.078,00	580.310,00		
P - REDE DE TRANSMISSÃO DE DADOS		969.244,00	3.876.975,00		
P - REDE DE FIBRAS ÓPTICAS		245.572,00	982.287,00		
S - AUDITORIA EXTERNA		1.852,00	7.408,00		
P - AUDITORIA INDEPENDENTE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO		1.852,00	7.408,00		
S - GERENCIAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, AUXILIARES E DE TELECOMUNICAÇÕES		1.312.222,00	5.248.887,00		
P - GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, AUXILIARES E TELECOMUNICAÇÕES		1.312.222,00	5.248.887,00		
C - COMPONENTE TÉCNICO E INSTITUCIONAIL		**50.000,00**	**200.000,00**		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS		50.000,00	200.000,00		
P - P - PROJETOS DE ADAPTAÇÃO E RESILIÊNCIA CLIMÁTICA		24.000,00	96.000,00		
P - ESTRUTURAÇÃO DE EMPREENDIMENTO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (EHIS)		12.000,00	48.000,00		
P - INTEGRAÇÃO DOS CANAIS DE DENÚNCIA DE ASSÉDIO E ABUSO SEXUAL		14.000,00	56.000,00		
Total	**0,00**	**17.018.396,00**	**68.073.589,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - SISTEMAS		**15.666.613,00**	**62.666.452,00**		
S - SISTEMA CBTC		4.987.834,00	19.951.334,00		
P - PROJETO E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		379.905,00	1.519.619,00		
P - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		2.402.898,00	9.611.592,00		
P - SOFTWARE		1.424.643,00	5.698.572,00		
P - TESTES DE FÁBRICA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO		720.236,00	2.880.945,00		
P - TREINAMENTO E MANUAIS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		60.152,00	240.606,00		
S - GERENCIAMENTO DO CBTC		333.712,00	1.334.848,00		
P - GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO CBTC		333.712,00	1.334.848,00		
S - ANÁLISE INDEPENDENTE DE SEGURANÇA (ISA)		84.432,00	337.729,00		
P - ANÁLISE INDEPENDENTE DE SEGURANÇA (ISA) DO SISTEMA GLOBAL DA LINHA 2		84.432,00	337.729,00		
S - SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA		4.646.200,00	18.584.799,00		
P - SISTEMA DE MÉDIA TENSÃO		902.439,00	3.609.757,00		
P - SISTEMA DE TRAÇÃO		1.888.219,00	7.552.877,00		
P - SISTEMA DE BAIXA TENSÃO		1.748.382,00	6.993.527,00		
P - SISTEMA DE BAIXA TENSÃO - ESTAÇÃO PENHA		107.160,00	428.638,00		
S - SISTEMAS AUXILIARES		2.388.246,00	9.552.983,00		
P - PORTAS DE PLATAFORMA		1.808.491,00	7.233.965,00		
P - BANDEJAMENTO		579.755,00	2.319.018,00		
S - SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES		2.124.415,00	8.497.661,00		
P - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO		147.873,00	591.493,00		
P - SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE PASSAGEIROS		114.127,00	456.509,00		
P - SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO		295.014,00	1.180.056,00		
P - SISTEMA MULTIMÍDIA		408.973,00	1.635.894,00		
P - SISTEMA DE COMUNICAÇÕES FIXAS		123.585,00	494.338,00		
P - REDE DE TRANSMISSÃO DE DADOS		825.652,00	3.302.608,00		
P - REDE DE FIBRAS ÓPTICAS		209.191,00	836.763,00		
S - AUDITORIA EXTERNA		1.852,00	7.408,00		
P - AUDITORIA INDEPENDENTE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO		1.852,00	7.408,00		
S - GERENCIAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, AUXILIARES E DE TELECOMUNICAÇÕES		1.099.922,00	4.399.690,00		
P - GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, AUXILIARES E TELECOMUNICAÇÕES		1.099.922,00	4.399.690,00		
C - COMPONENTE TÉCNICO E INSTITUCIONAIL		**200.000,00**	**800.000,00**		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS		200.000,00	800.000,00		
P - P - PROJETOS DE ADAPTAÇÃO E RESILIÊNCIA CLIMÁTICA		96.000,00	384.000,00		
P - ESTRUTURAÇÃO DE EMPREENDIMENTO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (EHIS)		48.000,00	192.000,00		
P - INTEGRAÇÃO DOS CANAIS DE DENÚNCIA DE ASSÉDIO E ABUSO SEXUAL		56.000,00	224.000,00		
Total	**0,00**	**15.866.613,00**	**63.466.452,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - SISTEMAS		**12.577.725,00**	**50.310.902,00**		
S - SISTEMA CBTC		4.117.218,00	16.468.874,00		
P - PROJETO E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		300.758,00	1.203.032,00		
P - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		1.820.377,00	7.281.509,00		

P - SOFTWARE		1.424.643,00	5.698.572,00		
P - TESTES DE FÁBRICA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO		514.454,00	2.057.818,00		
P - TREINAMENTO E MANUAIS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		56.986,00	227.943,00		
S - GERENCIAMENTO DO CBTC		360.409,00	1.441.636,00		
P - GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO CBTC		360.409,00	1.441.636,00		
S - ANÁLISE INDEPENDENTE DE SEGURANÇA (ISA)		70.703,00	282.814,00		
P - ANÁLISE INDEPENDENTE DE SEGURANÇA (ISA) DO SISTEMA GLOBAL DA LINHA 2		70.703,00	282.814,00		
S - SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA		3.636.157,00	14.544.626,00		
P - SISTEMA DE MÉDIA TENSÃO		706.257,00	2.825.028,00		
P - SISTEMA DE TRAÇÃO		1.477.737,00	5.910.947,00		
P - SISTEMA DE BAIXA TENSÃO		1.368.299,00	5.473.195,00		
P - SISTEMA DE BAIXA TENSÃO - ESTAÇÃO PENHA		83.864,00	335.456,00		
S - SISTEMAS AUXILIARES		1.875.584,00	7.502.335,00		
P - PORTAS DE PLATAFORMA		1.421.863,00	5.687.451,00		
P - BANDEJAMENTO		453.721,00	1.814.884,00		
S - SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES		1.662.586,00	6.650.344,00		
P - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO		115.727,00	462.907,00		
P - SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE PASSAGEIROS		89.317,00	357.268,00		
P - SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO		230.880,00	923.522,00		
P - SISTEMA MULTIMÍDIA		320.066,00	1.280.265,00		
P - SISTEMA DE COMUNICAÇÕES FIXAS		96.718,00	386.874,00		
P - REDE DE TRANSMISSÃO DE DADOS		646.163,00	2.584.650,00		
P - REDE DE FIBRAS ÓPTICAS		163.715,00	654.858,00		
S - AUDITORIA EXTERNA		1.852,00	7.409,00		
P - AUDITORIA INDEPENDENTE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO		1.852,00	7.409,00		
S - GERENCIAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, AUXILIARES E DE TELECOMUNICAÇÕES		853.216,00	3.412.864,00		
P - GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, AUXILIARES E TELECOMUNICAÇÕES		853.216,00	3.412.864,00		
C - COMPONENTE TÉCNICO E INSTITUCIONAIL		**150.000,00**	**600.000,00**		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS		150.000,00	600.000,00		
P - P - PROJETOS DE ADAPTAÇÃO E RESILIÊNCIA CLIMÁTICA		72.000,00	288.000,00		
P - ESTRUTURAÇÃO DE EMPREENDIMENTO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (EHIS)		36.000,00	144.000,00		
P - INTEGRAÇÃO DOS CANAIS DE DENÚNCIA DE ASSÉDIO E ABUSO SEXUAL		42.000,00	168.000,00		
Total	**0,00**	**12.727.725,00**	**50.910.902,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - SISTEMAS		**3.461.298,00**	**13.845.195,00**	**61.999.998,00**	**248.000.002,00**
S - SISTEMA CBTC		753.478,00	3.013.911,00	15.829.367,00	63.317.470,00
P - PROJETO E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		110.806,00	443.222,00	1.582.937,00	6.331.747,00
P - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	7.281.509,00	29.126.036,00
P - SOFTWARE		427.393,00	1.709.572,00	4.748.810,00	18.995.241,00
P - TESTES DE FÁBRICA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO		205.782,00	823.127,00	2.057.817,00	8.231.272,00
P - TREINAMENTO E MANUAIS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		9.497,00	37.990,00	158.294,00	633.174,00
S - GERENCIAMENTO DO CBTC		212.873,00	851.491,00	1.362.950,00	5.451.799,00
P - GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO CBTC		212.873,00	851.491,00	1.362.950,00	5.451.799,00
S - ANÁLISE INDEPENDENTE DE SEGURANÇA (ISA)		67.271,00	269.086,00	326.402,00	1.305.613,00
P - ANÁLISE INDEPENDENTE DE SEGURANÇA (ISA) DO SISTEMA GLOBAL DA LINHA 2		67.271,00	269.086,00	326.402,00	1.305.613,00
S - SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA		1.010.043,00	4.040.174,00	20.200.868,00	80.803.475,00
P - SISTEMA DE MÉDIA TENSÃO		196.182,00	784.732,00	3.923.648,00	15.694.599,00
P - SISTEMA DE TRAÇÃO		410.482,00	1.641.930,00	8.209.648,00	32.838.596,00
P - SISTEMA DE BAIXA TENSÃO		380.083,00	1.520.331,00	7.601.660,00	30.406.637,00
P - SISTEMA DE BAIXA TENSÃO - ESTAÇÃO PENHA		23.296,00	93.181,00	465.912,00	1.863.643,00
S - SISTEMAS AUXILIARES		462.663,00	1.850.646,00	10.783.574,00	43.134.291,00
P - PORTAS DE PLATAFORMA		336.629,00	1.346.513,00	8.262.902,00	33.051.604,00
P - BANDEJAMENTO		126.034,00	504.133,00	2.520.672,00	10.082.687,00
S - SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES		461.828,00	1.847.320,00	9.236.587,00	36.946.355,00
P - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO		32.146,00	128.586,00	642.926,00	2.571.708,00
P - SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE PASSAGEIROS		24.810,00	99.241,00	496.204,00	1.984.822,00
P - SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO		64.133,00	256.534,00	1.282.669,00	5.130.678,00
P - SISTEMA MULTIMÍDIA		88.907,00	355.630,00	1.778.144,00	7.112.583,00
P - SISTEMA DE COMUNICAÇÕES FIXAS		26.866,00	107.465,00	537.325,00	2.149.297,00
P - REDE DE TRANSMISSÃO DE DADOS		179.490,00	717.958,00	3.589.793,00	14.359.166,00
P - REDE DE FIBRAS ÓPTICAS		45.476,00	181.906,00	909.526,00	3.638.101,00
S - AUDITORIA EXTERNA		1.852,00	7.409,00	9.260,00	37.042,00
P - AUDITORIA INDEPENDENTE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO		1.852,00	7.409,00	9.260,00	37.042,00

S - GERENCIAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, AUXILIARES E DE TELECOMUNICAÇÕES		491.290,00	1.965.158,00	4.250.990,00	17.003.957,00
P - GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, AUXILIARES E TELECOMUNICAÇÕES		491.290,00	1.965.158,00	4.250.990,00	17.003.957,00
C - COMPONENTE TÉCNICO E INSTITUCIONAIL		**100.002,00**	**399.998,00**	**500.002,00**	**1.999.998,00**
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS		100.002,00	399.998,00	500.002,00	1.999.998,00
P - P - PROJETOS DE ADAPTAÇÃO E RESILIÊNCIA CLIMÁTICA		48.000,00	192.000,00	240.000,00	960.000,00
P - ESTRUTURAÇÃO DE EMPREENDIMENTO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (EHIS)		24.000,00	96.000,00	120.000,00	480.000,00
P - INTEGRAÇÃO DOS CANAIS DE DENÚNCIA DE ASSÉDIO E ABUSO SEXUAL		28.002,00	111.998,00	140.002,00	559.998,00
Total	**312.500.000,00**	**3.561.300,00**	**14.245.193,00**	**62.500.000,00**	**250.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

ATOS LEGAIS NECESSÁRIOS

A autorização para contratação de operação de crédito junto a instituições financeiras nacionais ou internacionais, até o valor equivalente a US$ 721,0 milhões, foi concedida por meio do artigo 2-C, da Lei Estadual nº 17,386 de 14/7/2021, atualizada pela Lei 17.724, de 11/7/ 2023. Os recursos autorizados deverão ser direcionados, obrigatoriamente, para a expansão da Linha 2-Verde, a cargo da Companhia do Companhia do Metropolitano de São Paulo- Metrô observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar nº 101, de 04/05/ 2000.

Durante a preparação do programa de financiamento não caberá formalização de convênio entre o Estado de São Paulo e o Executor. O convênio necessário para execução do projeto será devidamente formalizado após assinatura do contrato de financiamento e antes do primeiro desembolso, e terá por objetivo definir as responsabilidades dos partícipes. A Companhia do Companhia do Metropolitano de São Paulo- Metrô na condição de executor do projeto, conta com experiência necessária para formalização de convênios subsidiários bem como sua execução.

RISCOS E AÇÕES MITIGADORAS

O Metrô de São Paulo tem instituído o Código de Conduta e Integridade que reflete os princípios éticos e legais, bem como o ordenamento jurídico que norteia a Administração Pública. O objetivo do documento é reforçar os princípios e valores adotados pela empresa, os quais orientam o comportamento ético de todos os membros da alta administração, conselho fiscal, comitê de auditoria estatutário, comitê de elegibilidade e aconselhamento, colaboradores, prepostos e terceiros contratados.

Todas as pessoas, físicas ou jurídicas, que atuam para a empresa, direta ou indiretamente, são responsáveis por cumprir estritamente a lei e garantir que suas ações e decisões estejam alinhadas aos valores, princípios e regras contidos no Código de Conduta e Integridade. Aquele que praticar quaisquer violações às disposições nele contidas estará sujeito a sanções disciplinares ou administrativas.

Em nível operacional, o Metrô implementou e mantém atualizado um conjunto de Instrumentos Normativos, incluindo políticas corporativas , processos, procedimentos, manuais, entre outros, abrangendo as disciplinas de processos licitatórios, elaboração de editais e contratos, gestão contratual, licenciamento ambiental, desapropriações, gestão de projetos, incluindo gestão de riscos de projetos, gestão de riscos corporativos e proteção de dados, todos à luz das leis e decretos vigentes.

Na sua estrutura organizacional, o Metro de São Paulo conta com a Gerência de Gestão de Riscos Corporativos e Conformidade (GRC) que é uma das instâncias internas de governança corporativa em nível estratégico na Companhia, a partir da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais). A missão dessa gerência é administrar o processo de identificação, avaliação e mitigação de riscos, propor e verificar a aplicação de medidas para a melhoria dos controles internos, da segurança da informação e conformidade.

Também integra a estrutura organizacional da empresa a Gerência Jurídica (GJU) que possui as atribuições, dentre outras, de prestar assistência jurídica a fim de orientar a alta direção e as demais áreas da empresa, bem como assegurar que o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) da Gerência Jurídica esteja em conformidade com os requisitos da ABNT, NBR e ISO 9001 em suas versões vigentes.

No que se refere aos riscos contratuais, eles são mitigados por meio de áreas específicas de gestão de contratos nas gerencias de operação, manutenção e do empreendimento Linha 2-Verde, com processos de gestão de contratos instituídos e normatizados pela empresa. As decisões de aprovação ou reprovação de aditivos são feitas em reunião colegiada dos Diretores do Companhia do Metropolitano de São Paulo- Metrô conforme Instrumento Normativo.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

CONTRATAÇÕES, RISCOS E AÇÕES MITIGADORAS

Considerando que as obras civis se encontram contratadas e em plena execução, a conclusão do empreendimento e a entrada em operação da expansão da Linha 2-Verde está condicionada à aquisição e a contratação e implantação dos sistemas de sinalização CBTC, de alimentação elétrica, auxiliares e de telecomunicações, seus gerenciamentos e estudos técnicos independentes.

Em face da necessidade de contratação dos sistemas de Sinalização CBTC, de alimentação elétrica, auxiliares e de telecomunicações, o Metrô de São Paulo está com processo de licitação dos sistemas de alimentação elétrica, auxiliares e de telecomunicações em pleno andamento e na fase final de elaboração dos editais para contratação do Sistema de Sinalização CBTC, seus gerenciamentos e estudos técnicos independentes. O Metrô de São Paulo conta com corpo técnico de analistas, arquitetos e engenheiros contratados e com experiência na implantação e expansão de projetos metroviários.

Os riscos relacionados às licitações e contratações são mitigados por meio da elaboração dos editais conforme modelos previstos pela legislação e instrumentos normativos do Metrô. Os processos de contratação e suas etapas, incluindo a de elaboração dos editais, são regidas principalmente pelos instrumentos normativos denominados Processo de Contratação e Formação do Processo de Contratação do Metrô de São Paulo. Esses instrumentos normativos contemplam, inclusive, as diretrizes do BIRD e BID para contratações financiadas por esses bancos, prevendo, inclusive, a obtenção de Não Objeção ("No Objection"). A emissão e aprovação da requisição de compra especificando o objeto e valor estimado da contratação, a aprovação do edital, a adjudicação e homologação do resultado da licitação são decididas e aprovadas em reunião colegiada com a participação dos diretores do Metrô.

Com a finalidade de estruturar o trabalho de preparação e execução das licitações necessárias à extensão da Linha 2-Verde seguindo as diretrizes e procedimentos estabelecidos pelo BIRD, instituição financeira interessada em financiar o projeto, o Metrô de São Paulo conta com a Gerência de Contratação e Compras (GCP), especializada em tais processos. Além disso, contará também com amparo legal da Gerência Jurídica e da Comissão de Licitações formada para as contratações. Ambas as gerencias contam com equipes treinadas e com experiência para preparar editais e atuar nas contratações realizada nos modelos definidos pelas Diretrizes de Aquisições e Contratação do BIRD.

Os efeitos sobre a duração do processo licitatório decorrentes de eventuais recursos administrativos serão mitigados por meio da ação imediata da Gerência Jurídica em responder tais recursos e reestabelecer o andamento da licitação.

Os riscos relacionados a aumento de escopo e custo durante as execuções contratuais serão mitigados por meio da elaboração dos editais considerando o projeto básico aprovado para o sistema de sinalização CBTC, sistema de alimentação elétrica, sistemas auxiliares e sistema de telecomunicações. Para todas as soluções previstas, esse risco também é mitigado por meio da decisão de aprovação ou reprovação de aditivos em reunião colegiada dos diretores do Metrô de São Paulo, conforme instrumento normativo.

Em relação ao sistema de sinalização CBTC, há o risco de incompatibilidade do sistema de sinalização novo com o implantado no trecho em operação da Linha 2-Verde entre as estações Vila Madalena e Penha. O plano de ação é manter as especificações compatíveis com aquelas do sistema já implantado e viabilizar a contratação direta por inexigibilidade com o mesmo fornecedor.

Há risco de atraso da entrada em operação se houver atrasos na entrega ou nos comissionamentos dos sistemas objeto desta Carta-Consulta. O plano de ação compreende manter o cronograma contratual atualizado periodicamente, com reuniões técnicas e gerenciais periódicas entre o Metrô e as contratadas para definir as ações de contorno e soluções, caso necessário.

Os riscos relacionados a atraso na implantação do sistema de alimentação elétrica, sistemas auxiliares e sistema de telecomunicações serão mitigados por meio da manutenção do cronograma contratual atualizado e reuniões técnicas e gerenciais periódicas entre o Metrô e a contratada para definir as ações de contorno e soluções, caso necessário.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

(i) Para a expansão da Linha 2-Verde entre Vila Prudente e Penha foi necessária a desapropriação de 234 imóveis, sendo 227 privados e 7 públicos. A área total desapropriada foi de aproximadamente 75.000 m². O custo acumulado corresponde a R$ 491.848.000 (até maio de 2023) e contempla indenizações, avaliações periciais, demolições e taxas.

(ii) As áreas necessárias ao empreendimento foram declaradas de utilidade pública pelo decreto nº 59.387 de 26/07/2013.

(iii) As respectivas compensações foram realizadas mediante o pagamento de indenizações.

(iv) Os processos de desapropriações foram realizados pelo Metrô de São Paulo e as despesas foram pagas com recursos do tesouro do Estado de São Paulo.

(v) Na etapa atual de não há riscos ao empreendimento decorrentes das desapropriações. Todos os imóveis apresentam imissão na posse e foram disponibilizados às frentes de obras.

(vi) Visando mitigar riscos e impactos provenientes das suas obras de expansão, o Metrô de São Paulo conta com programas específicos formalizados pelos documentos "Regulamento para Reassentamento de Famílias Vulneráveis Atingidas pelas Obras de Expansão" e "Regulamento para Atendimento de Comerciantes e/ou Prestadores de Serviços Vulneráveis atingidos pelas obras de Expansão do Metrô de São Paulo".

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

RISCOS AMBIENTAIS E AÇÕES MITIGADORAS

No âmbito da expansão da Linha 2-Verde entre Vila Prudente e Penha, os riscos ambientais foram identificados e analisados com base em potenciais impactos aos meios físicos, biótico e socioeconômico. As medidas mitigadoras, preventivas e compensatórias, seus prazos especificados, além dos dados sobre os responsáveis envolvidos fazem parte do Plano Básico Ambiental, que contém os seguintes Planos e Programas Ambientais:

(a)Plano de Gestão Ambiental do Empreendimento ? PGA

(b)Plano de Controle Ambiental das Obras ? PCA:

(c)Programa de Gerenciamento de Material Excedente;

(d)Programa de Gerenciamento da Água Bombeada e Efluentes;

(e)Programa de Gerenciamento de Resíduos;

(f)Programa de Gerenciamento de Áreas Contaminadas;

(g)Programa de Monitoramento dos Níveis de Ruídos e Vibrações;

(h)Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar;

(i)Programa de Educação Ambiental;

(j)Programa de Monitoramento de Recalques;

(k)Programa de Controle de Processos Erosivos e de Assoreamento;

(l)Programa de Controle de Vetores e Fauna Sinantrópica;

(m)Programa de Controle de Tráfego;

(n)Programa de Paisagismo e Reurbanização

(o)Plano de Manejo Arbóreo:

(p)Programa de Comunicação Social

(q)Programa de Acompanhamento do Processo de Desapropriação

(r)Plano de Gestão do Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico:

(s)Plano de Gerenciamento de Riscos e Ações em Situações de Emergências

(t)Plano de Gestão Ambiental da Operação

Os documentos acima mencionados fazem parte das exigências legais para as emissões da Licença Prévia, Licença de Instalação e, posteriormente, Licença de Operação. Para assegurar o cumprimento das ações relacionadas aos riscos ambientais, o Metrô de São Paulo possui uma área específica e interna à gerência gestora do empreendimento. Por ter contato com financiamento concedido pelo BIRD para a implantação da Linha 4-Amarela e 5-Lilas, o Metrô de São Paulo possui experiência na aplicação das políticas de salvaguardas sociais e ambientais do Banco. Ao longo da execução de ambos os empreendimentos o executor recebeu missões periódicas de especialistas do BIRD para o acompanhamento da aplicação de suas políticas de salvaguardas.

Os riscos ambientais relacionados a doenças e danos à saúde dos trabalhadores, considerando esta etapa do projeto, têm relação com fatores que são eliminados ou mitigados por meio de obrigações contratuais e mecanismos de verificação do cumprimento da legislação trabalhista, normas regulamentadoras e instrumentos normativos, com exigências de treinamentos, de utilização de equipamentos de proteção individuais e coletivos, sinalizações adequadas conforme as normas, além de fiscalizações de rotina para identificar desvios e orientar a implementação de ações preventivas e corretivas.

O mapeamento dos impactos e riscos ambientais se dá na elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental. As ações mitigadoras são apresentadas no Plano Básico Ambiental do empreendimento por meio do detalhamento dos planos, programas e controles ambientais aplicáveis às fases de instalação e operação do empreendimento. O cumprimento desses planos, programas e controles se dá em conformidade às licenças de instalação e operação.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

RISCOS SOCIAIS E AÇÕES MITIGADORAS

Os riscos sociais estão contemplados no processo de licenciamento ambiental mencionado no item 5.4 deste documento. O Plano Básico Ambiental - PBA, que subsidiou a emissão da licença de instalação, constitui-se em um instrumento de gestão que tem por objetivo detalhar os Planos e Programas Socioambientais propostos no Estudo de Impacto Ambiental-EIA e viabiliza o cumprimento dos compromissos assumidos no processo de licenciamento ambiental, bem como, o estabelecido na legislação pertinente. As ações que compõem os diversos Planos e Programas Ambientais exigem uma coordenação entre programas e um relacionamento com as esferas de governo, com as comunidades, bem como, com os agentes responsáveis pelo planejamento, construção e operação do empreendimento.

O EIA contemplou o diagnóstico e avaliação de impactos ao meio socioeconômico, no qual estão considerados os riscos sociais. Vale destacar que no referido estudo não foram identificadas interferências com populações indígenas e quilombolas.

(a)Programa de Comunicação Social;

(b)Plano de Gestão do Patrimônio Histórico;

(c)Plano de Gestão Cultural e Arqueológico;

(d)Programa de Controle de Tráfego.

Os documentos acima mencionados fazem parte das exigências legais para as emissões da Licença Prévia, Licença de Instalação e, posteriormente, Licença de Operação. Para assegurar o cumprimento das ações relacionadas aos riscos sociais, o Metrô possui uma área específica e interna à gerência gestora do empreendimento. Conforme mencionado no item 5.4, por ter contado com financiamento do BIRD para a implantação da Linha 4-Amarela e 5-Lilás, o Metrô de São Paulo possui experiência na aplicação das políticas de salvaguardas sociais e ambientais do Banco.

A comunicação com os moradores dos arredores do empreendimento Linha 2-Verde e demais partes interessadas é realizada com base nos instrumentos normativos do Metrô de São Paulo. Para tanto, são disponibilizados canais de comunicação por meios digitais, contato pessoal, placas visuais e outros meios.

Os pequenos comerciantes ou prestadores de serviços em situação de vulnerabilidade que possam ser impactados pelo empreendimento são compensados financeiramente visando superar perdas de transição ou reposição de renda, conforme política estabelecida no Regulamento para Atendimento de Comerciantes e/ou Prestadores de Serviços Vulneráveis atingidos pelas obras de Expansão do Metrô de São Paulo.

No âmbito da expansão da Linha 2-Verde existem iniciativas de estudos buscando alternativas que possibilitem a utilização de áreas remanescentes próximas às estações para implantação de habitações de interesse social (HIS).

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 28/12/2023: Retirada de pauta pela 168ª Cofiex (06/09/2023) por exceder o limite disponível para esta reunião.
- 28/12/2023: Autorizado na 170ª Cofiex, em 07/12/2023, conforme Resolução Cofiex nº 74, de 07 de dezembro de 2023.